

00. 의사결정지원 시스템 기능 흐름

<TEAM>지상통제연구소.2,3팀

Exported on 06/26/2025

Table of Contents

1	01. 상태와 모드	9
1.1	상태와 모드	9
2	02. 기본운용흐름	12
3	03. 운용흐름 - 공중통제모의기	14
3.1	S1. 준비단계	14
3.2	S2. 임무수행 단계	14
3.3	S3. 임무종료 단계	15
3.4	S1. 준비단계	16
3.4.1	S100 초기화	16
3.4.1.1	연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도	16
3.4.2	S110. 초기임무계획	17
3.4.2.1	연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도	17
3.4.3	S120. 임무시작	18
3.4.3.1	연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도	18
3.5	S2. 임무수행 단계	19
3.5.1	S21 정상임무 수행	19
3.5.1.1	S210 정상수행	19
3.5.1.2	S211 협업기저임무 전환	20
3.5.1.3	S212 협업기저임무 재수행	21
3.5.2	S22 임무편집	22
3.5.2.1	S220 협업기저임무 편집	22
3.5.2.2	S221 선행임무 입력	23
3.5.3	S23 강제명령	24
3.5.3.1	S230 선행임무 취소	24
3.5.3.2	S231 개별임무 종료	25
3.5.3.3	S232 협업기저임무 종료	26
3.5.3.4	S233 임무대기	27

3.5.3.5 S234 임무복귀	28
3.5.3.6 S235 강제귀환	29
3.5.4 S24 임무 재계획	30
3.5.4.1 S240 시스템 판단 재계획	30
3.5.4.2 S241 운용자 요청에 의한 재계획	31
3.5.5 S25 자동잠인	32
3.5.5.1 S250 자동잠인 수행	32
3.5.5.2 S251 자동잠인 중단	33
3.5.6 S26 지휘기 변경	33
3.5.6.1 S260 지휘기 소실 전	34
3.5.6.2 S261 지휘기 변경	34
3.6 S3. 임무종료 단계	35
3.6.1 S310 정상종료	35
3.6.1.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도	35
3.6.2 S320 운용자 판단에 의한 종료	36
3.6.2.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도	36
4 04. 운용흐름 - 의사결정지원시스템	37
4.1 00. 시스템 초기화	37
4.1.1 00-1. 시스템 점검	37
4.1.1.1 연관 상위 운용흐름도	37
4.1.2 00-2. 시스템 상태정보 송수신	38
4.1.2.1 연관 상위 운용흐름도	38
4.1.3 00-3. 데이터 동기화	39
4.1.3.1 연관 상위 운용흐름도	39
4.2 01. 초기임무정보 수신	40
4.2.1 연관 상위 운용흐름도	40
4.3 02. 초기임무재계획 수립	41
4.3.1 연관 상위 운용흐름도	41
4.4 03. 의사결정 옵션정보 생성 및 제공	42

4.4.1	연관 상위 운용흐름도	42
4.5	04. 의사결정 결과 반영.....	43
4.5.1	연관 상위 운용흐름도	43
4.6	05. 임무수행 모드 전환.....	44
4.6.1	연관 상위 운용흐름도	44
4.7	06. 임무수행상태 모니터링	45
4.7.1	연관 상위 운용흐름도	45
4.8	07. 재계획 여부 및 수준 판단	46
4.8.1	연관 상위 운용흐름도	46
4.9	08. 임무 재계획 수립	48
4.9.1	08-1. 전체 임무 재계획	48
4.9.1.1	연관 상위 운용흐름도	48
4.9.2	08-2. 협업기저임무 재계획	49
4.9.2.1	연관 상위 운용흐름도	49
4.9.3	08-3. 비행/촬영 재계획	50
4.9.3.1	연관 상위 운용흐름도	50
4.9.4	08-4. 선행임무 반영 재계획	51
4.9.4.1	연관 상위 운용흐름도	51
4.10	09. 기저행위 식별	52
4.10.1	연관 상위 운용흐름도	52
4.11	10. 무인기 통제 명령 생성	53
4.11.1	연관 상위 운용흐름도	53
4.12	11. 협업기저임무 완료 판단.....	55
4.12.1	연관 상위 운용흐름도	55
4.13	12. 다음 협업기저임무 수행.....	56
4.13.1	연관 상위 운용흐름도	56
4.14	13. 개별임무 완료 판단.....	57
4.14.1	연관 상위 운용흐름도	57
4.15	14. 다음 개별임무 수행.....	58

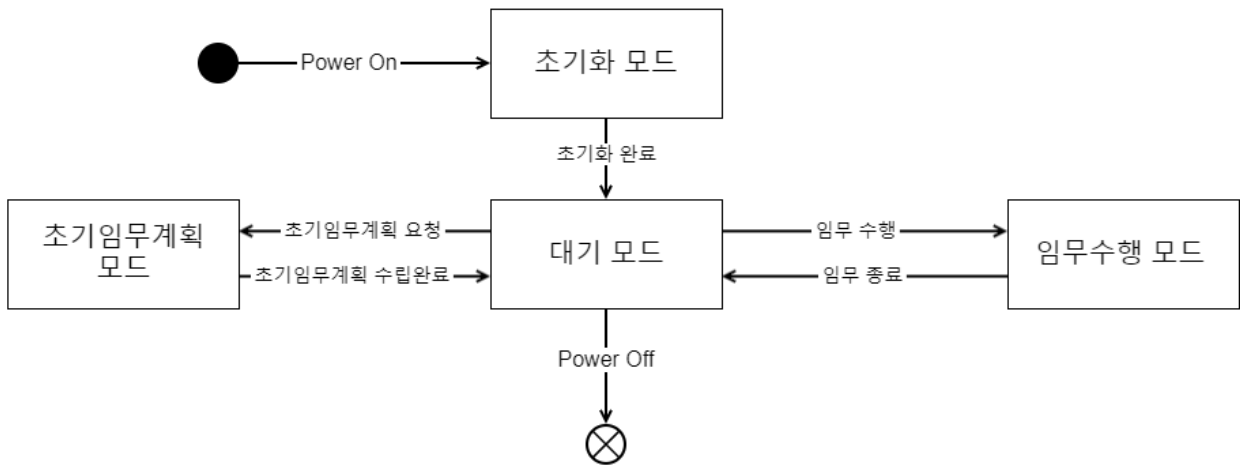
4.15.1	연관 상위 운용흐름도	58
4.16	15. 선행임무 반영	59
4.16.1	연관 상위 운용흐름도	59
4.17	16. 선행임무 취소	60
4.17.1	연관 상위 운용흐름도	60
4.18	17. 개별임무 강제종료	61
4.18.1	연관 상위 운용흐름도	61
4.19	18. 협업기저임무 강제종료	62
4.19.1	연관 상위 운용흐름도	62
4.20	19. 임무일시중단	63
4.20.1	연관 상위 운용흐름도	63
4.21	20. 임무재개	64
4.21.1	연관 상위 운용흐름도	64
4.22	21. 무인기 RTB	65
4.22.1	연관 상위 운용흐름도	65
4.23	22. 자동잠인	66
4.23.1	연관 상위 운용흐름도	66
4.24	23. 자동잠인 해제	67
4.24.1	연관 상위 운용흐름도	67
4.25	24. 임무종료 요청	68
4.25.1	연관 상위 운용흐름도	68
4.26	25. 임무종료	69
4.26.1	연관 상위 운용흐름도	69
4.27	26. 시스템 종료 및 재부팅	70

- 01. 상태와 모드 (see page 9)
- 02. 기본운용흐름 (see page 12)
- 03. 운용흐름 - 공중통제모의기 (see page 14)
 - S1. 준비단계 (see page 16)
 - S100 초기화 (see page 16)
 - S110. 초기임무계획 (see page 17)
 - S120. 임무시작 (see page 18)
 - S2. 임무수행 단계 (see page 19)
 - S21 정상임무 수행 (see page 19)
 - S210 정상수행 (see page 19)
 - S211 협업기저임무 전환 (see page 20)
 - S212 협업기저임무 재수행 (see page 21)
 - S22 임무편집 (see page 22)
 - S220 협업기저임무 편집 (see page 22)
 - S221 선행임무 입력 (see page 23)
 - S23 강제명령 (see page 24)
 - S230 선행임무 취소 (see page 24)
 - S231 개별임무 종료 (see page 25)
 - S232 협업기저임무 종료 (see page 26)
 - S233 임무대기 (see page 27)
 - S234 임무복귀 (see page 28)
 - S235 강제귀환 (see page 29)
 - S24 임무 재계획 (see page 30)
 - S240 시스템 판단 재계획 (see page 30)
 - S241 운용자 요청에 의한 재계획 (see page 31)
 - S25 자동종인 (see page 32)
 - S250 자동종인 수행 (see page 32)
 - S251 자동종인 중단 (see page 33)
 - S26 지휘기 변경 (see page 33)
 - S260 지휘기 소실 전 (see page 34)
 - S261 지휘기 변경 (see page 34)
 - S3. 임무종료 단계 (see page 35)
 - S310 정상종료 (see page 35)

- S320 운용자 판단에 의한 종료 (see page 36)
- 04. 운용흐름 - 의사결정지원시스템 (see page 37)
 - 00. 시스템 초기화 (see page 37)
 - 00-1. 시스템 점검 (see page 37)
 - 00-2. 시스템 상태정보 송수신 (see page 38)
 - 00-3. 데이터 동기화 (see page 39)
 - 01. 초기임무정보 수신 (see page 40)
 - 02. 초기임무재계획 수립 (see page 41)
 - 03. 의사결정 옵션정보 생성 및 제공 (see page 42)
 - 04. 의사결정 결과 반영 (see page 43)
 - 05. 임무수행 모드 전환 (see page 44)
 - 06. 임무수행상태 모니터링 (see page 45)
 - 07. 재계획 여부 및 수준 판단 (see page 46)
 - 08. 임무 재계획 수립 (see page 48)
 - 08-1. 전체 임무 재계획 (see page 48)
 - 08-2. 협업기저임무 재계획 (see page 49)
 - 08-3. 비행/촬영 재계획 (see page 50)
 - 08-4. 선행임무 반영 재계획 (see page 51)
 - 09. 기저행위 식별 (see page 52)
 - 10. 무인기 통제 명령 생성 (see page 53)
 - 11. 협업기저임무 완료 판단 (see page 55)
 - 12. 다음 협업기저임무 수행 (see page 56)
 - 13. 개별임무 완료 판단 (see page 57)
 - 14. 다음 개별임무 수행 (see page 58)
 - 15. 선행임무 반영 (see page 59)
 - 16. 선행임무 취소 (see page 60)
 - 17. 개별임무 강제종료 (see page 61)
 - 18. 협업기저임무 강제종료 (see page 62)
 - 19. 임무일시중단 (see page 63)
 - 20. 임무재개 (see page 64)
 - 21. 무인기 RTB (see page 65)
 - 22. 자동중인 (see page 66)
 - 23. 자동중인 해제 (see page 67)
 - 24. 임무종료 요청 (see page 68)
 - 25. 임무종료 (see page 69)
 - 26. 시스템 종료 및 재부팅 (see page 70)

01. 상태와 모드

1.1 상태와 모드



모드	모드 설명	시스템 주요 기능 활용 여부		
		연동 모듈, 정보관리 모듈	임무 모니터링 및 판단 모듈 임무계획 실행 모듈, 공통서비스 모듈	임무할당 및 계획 수립 모듈 의사결정지원 모듈
초기화 모드	전원 인가 이후, 시스템을 초기화하는 모드 BIT 점검 포함 (공중통제모의기에 탑재된 타 SW 상태 정보를 통한 진단)	X	X	X
대기 모드	데이터 연동을 통한 타 SW간 정보 교환 까지만 수행	O	X	X

모드	모드 설명	시스템 주요 기능 활용 여부		
		연동 모듈, 정보관리 모 듈	임무 모니터링 및 판단 모듈 임무계획 실행 모 듈, 공통서비스 모 듈	임무할당 및 계획 수립 모듈 의사결정지 원 모듈
초기임 무계획 모드	운용자의 초기임 무계획 명령과 함 께 인가되는 모드 이후, 초기임무계 획 수립이 완료되 면 대기모드로 전 환 임무상태모니터링 과 임무계획실행 은 수행하지 않음 해당 모드일 경우, - 무인 기의 초기 위치 를 비 행참 조정 보에 있는 통제 권 획 득 위 치로 간주 - 무인 기의 목표 위치 를 비 행참 조정 보에 있는 통제 권 인 계 위 치로 간주	0	X	0

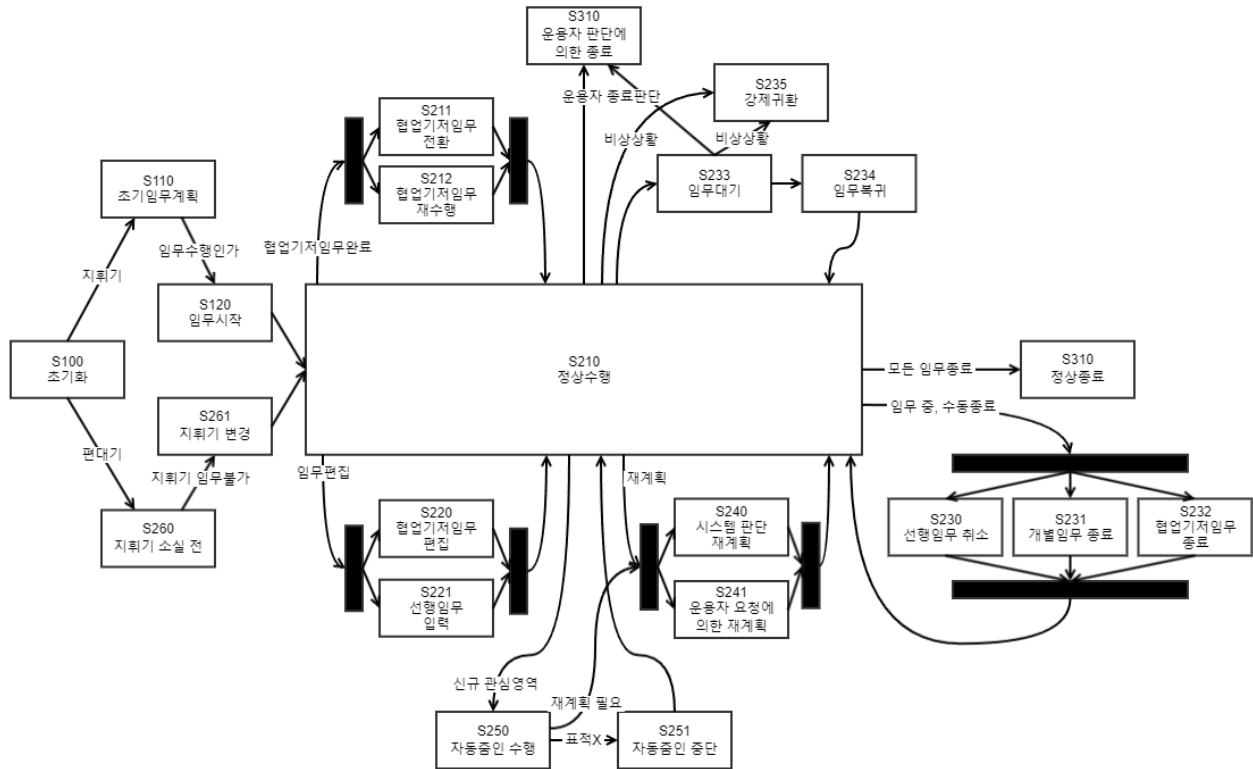
모드	모드 설명	시스템 주요 기능 활용 여부		
		연동 모듈, 정보관리 모 듈	임무 모니터링 및 판단 모듈 임무계획 실행 모 듈, 공통서비스 모 듈	임무할당 및 계획 수립 모듈 의사결정지 원 모듈
임무수 행 모 드	운용자의 임무수 행시작 명령과 함 께 인가되는 모드 이후, 임무종료 명 령이 내려지면 대 기모드로 전환 모든 기능을 활용 기 계획된 임무계 획을 기반으로 무 인기 통제 임무 수행상태를 지속적으로 모니 터링 하며, 재계획 판단 및 수립 수행	0	0	0

2 02. 기본운용흐름

Stage	준비 단계	임무수행 단계	임무종료 단계
개요	유무인 복합 체계 이륙 및 무인기 통제권 이양	임무수행 및 상황에 따른 재 계획	무인기 통제권 이양 및 유무 인 복합 체계 착륙
의사결정지원 시스템의 역 할	• 전원인가 • 시스템 점검/초기 화 • 초기임무계획 수 립 • 초기임무계획 배 포 • 통제권 이양후, 운용자의 임무수 행 명령 수신	• 무인기 통제 수행 • 임무수행상태 모니터링 수행 • 재계획 판단 수행 • 필요시, 임무 재계획 수 립 및 반영 • 의사결정 옵션정보 제 공	• 통제권 이양지 도착 후, 임무 종료 명령 수신 • 대기모드로 전환

Stage	준비 단계	임무수행 단계	임무종료 단계
하위 Phase	S100 초기화 (see page 16) S110. 초기임무계획 (see page 17) S120. 임무시작 (see page 18)	S210 정상수행 (see page 19) S211 협업기저임무 전 환 (see page 20) S212 협업기저임무 재수행 (see page 21) S220 협업기저임무 편집 (see page 22) S221 선행임무 입력 (see page 23) S230 선행임무 취소 (see page 24) S231 개별임무 종료 (see page 25) S232 협업기저임무 종료 (see page 26) S233 임무대기 (see page 27) S234 임무복귀 (see page 28) S235 강제귀환 (see page 29) S240 시스템 판단 재계획 (see page 30) S241 운용자 요청에 의한 재계획 (see page 31) S250 자동종인 수행 (see page 32) S251 자동종인 중단 (see page 33) S260 지휘기 소실 전 (see page 34) S261 지휘기 변경 (see page 34)	S310 정상종료 (see page 35) S320 운용자 판단에 의한 종료 (see page 36)

3 03. 운용흐름 - 공중통제모의기



3.1 S1. 준비단계

- S100 초기화 (see page 16)
- S110. 초기임무계획 (see page 17)
- S120. 임무시작 (see page 18)

3.2 S2. 임무수행 단계

- S21 정상임무 수행 (see page 19)
 - S210 정상수행 (see page 19)
 - S211 협업기저임무 전환 (see page 20)
 - S212 협업기저임무 재수행 (see page 21)
- S22 임무편집 (see page 22)
 - S220 협업기저임무 편집 (see page 22)
 - S221 선행임무 입력 (see page 23)

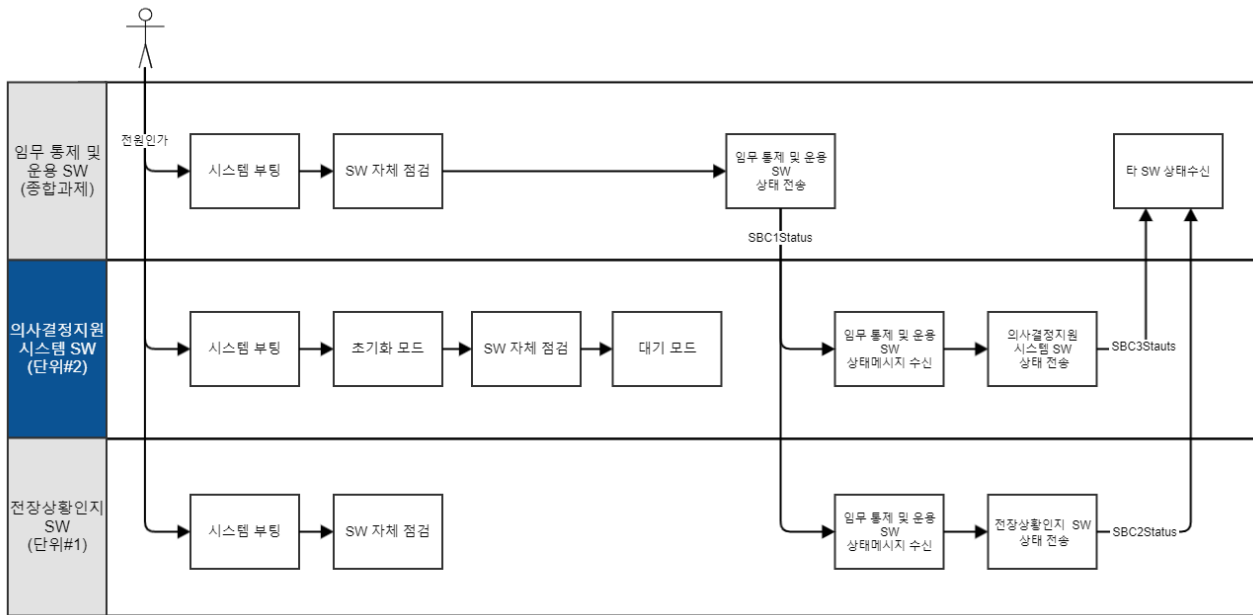
- S23 강제명령 (see page 24)
 - S230 선행임무 취소 (see page 24)
 - S231 개별임무 종료 (see page 25)
 - S232 협업기저임무 종료 (see page 26)
 - S233 임무대기 (see page 27)
 - S234 임무복귀 (see page 28)
 - S235 강제귀환 (see page 29)
- S24 임무 재계획 (see page 30)
 - S240 시스템 판단 재계획 (see page 30)
 - S241 운용자 요청에 의한 재계획 (see page 31)
- S25 자동잠인 (see page 32)
 - S250 자동잠인 수행 (see page 32)
 - S251 자동잠인 중단 (see page 33)
- S26 지휘기 변경 (see page 33)
 - S260 지휘기 소실 전 (see page 34)
 - S261 지휘기 변경 (see page 34)

3.3 S3. 임무종료 단계

- S310 정상종료 (see page 35)
- S320 운용자 판단에 의한 종료 (see page 36)

3.4 S1. 준비단계

3.4.1 S100 초기화

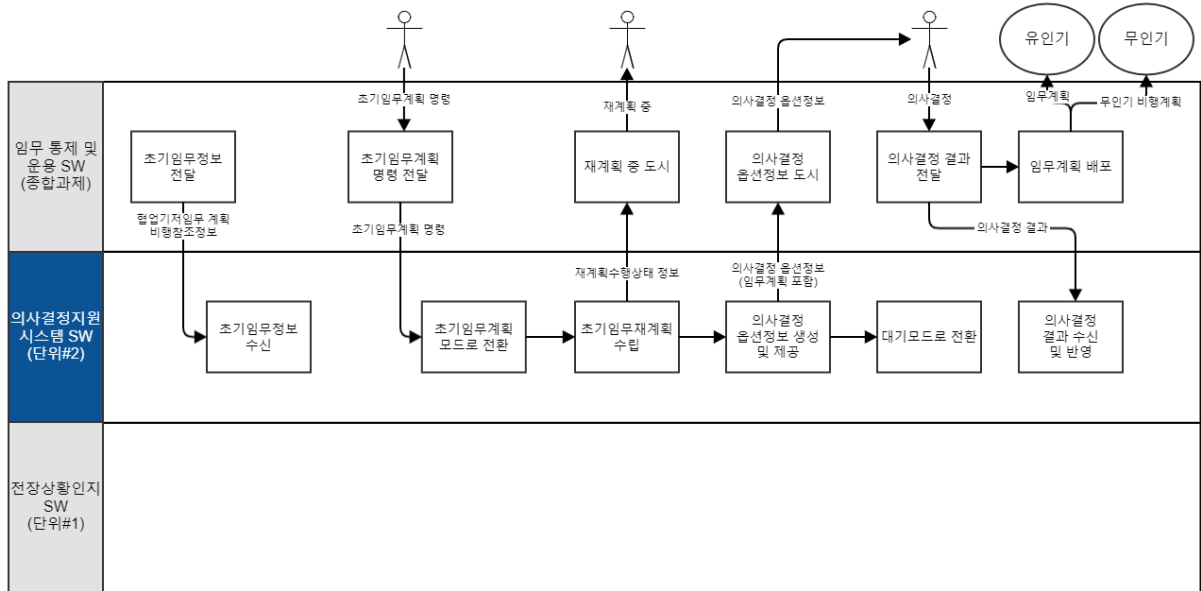


3.4.1.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도

00-1. 시스템 점검 (see page 37)

00-2. 시스템 상태정보 송수신 (see page 38)

3.4.2 S110. 초기임무계획



3.4.2.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도

00-3. 데이터 동기화 (see page 39)

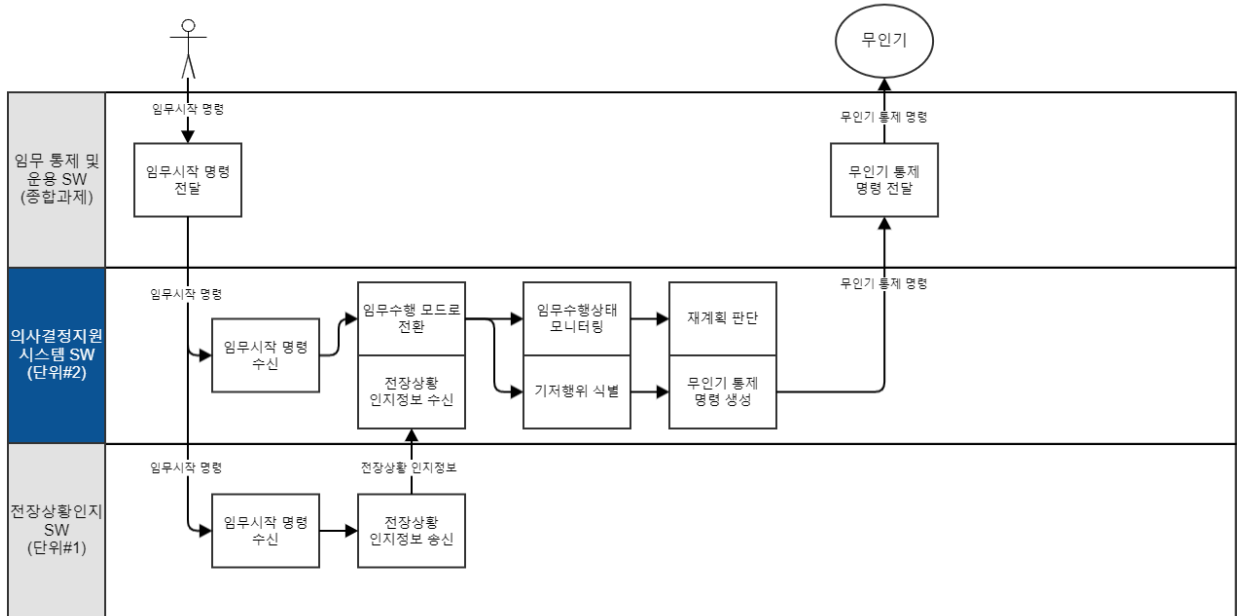
01. 초기임무정보 수신 (see page 40)

02. 초기임무재계획 수립 (see page 41)

03. 의사결정 옵션정보 생성 및 제공 (see page 42)

04. 의사결정 결과 반영 (see page 43)

3.4.3 S120. 임무시작

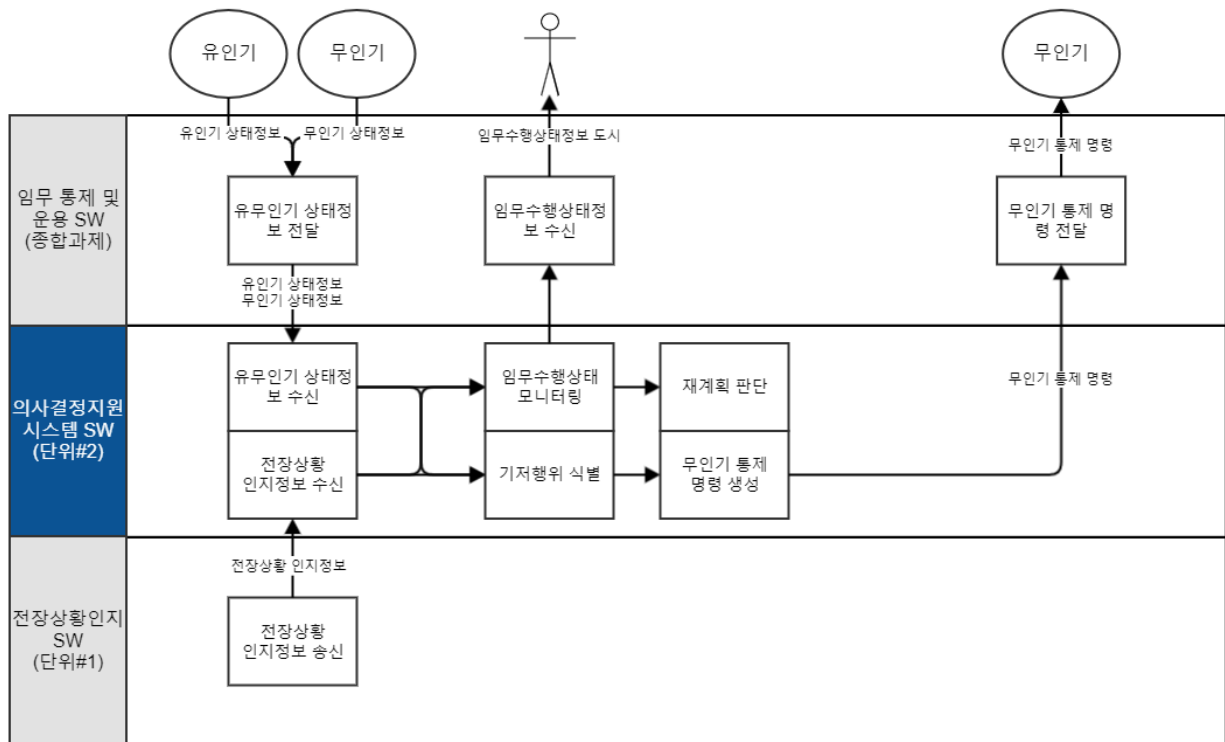


3.4.3.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도

3.5 S2. 임무수행 단계

3.5.1 S21 정상임무 수행

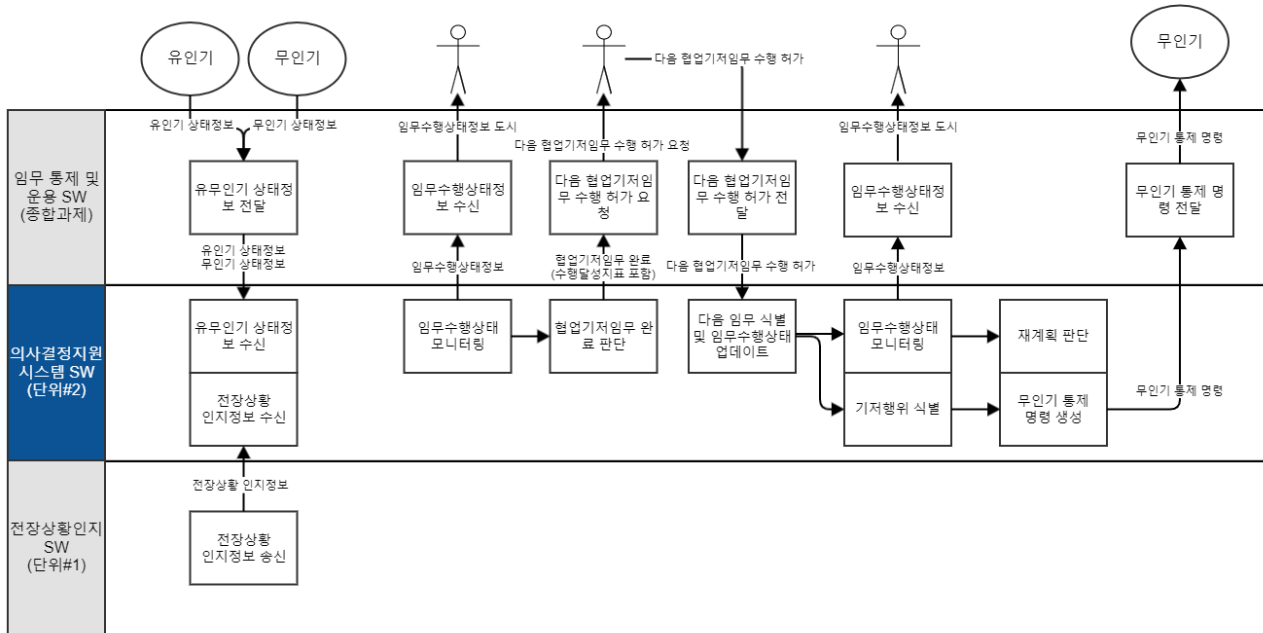
3.5.1.1 S210 정상수행



3.5.1.1.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도

05. 임무수행 모드 전환 (see page 44)
06. 임무수행상태 모니터링 (see page 45)
07. 재계획 여부 및 수준 판단 (see page 46)
09. 기저행위 식별 (see page 52)
10. 무인기 통제 명령 생성 (see page 53)
13. 개별임무 완료 판단 (see page 57)
14. 다음 개별임무 수행 (see page 58)

3.5.1.2 S211 협업기저임무 전환



3.5.1.2.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도

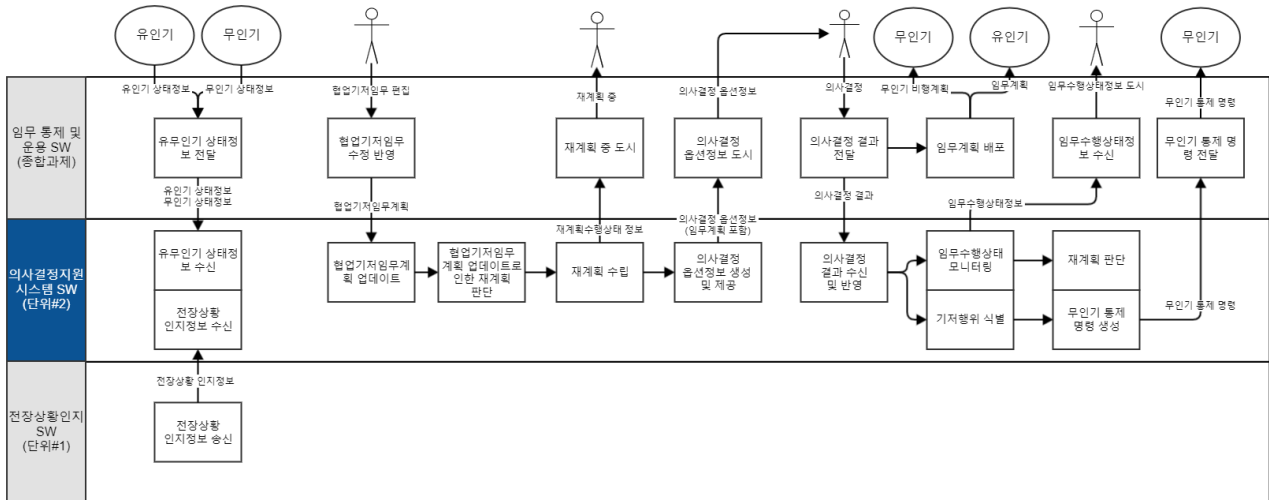
06. 임무수행상태 모니터링 (see page 45)
07. 재계획 여부 및 수준 판단 (see page 46)
- 08-2. 협업기저임무 재계획 (see page 49)
09. 기저행위 식별 (see page 52)
10. 무인기 통제 명령 생성 (see page 53)
11. 협업기저임무 완료 판단 (see page 55)
12. 다음 협업기저임무 수행 (see page 56)

3.5.1.3.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도



3.5.2 S22 임무편집

3.5.2.1 S220 협업기저임무 편집



3.5.2.1.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도

03. 의사결정 옵션정보 생성 및 제공 (see page 42)

04. 의사결정 결과 반영 (see page 43)

06. 임무수행상태 모니터링 (see page 45)

07. 재계획 여부 및 수준 판단 (see page 46)

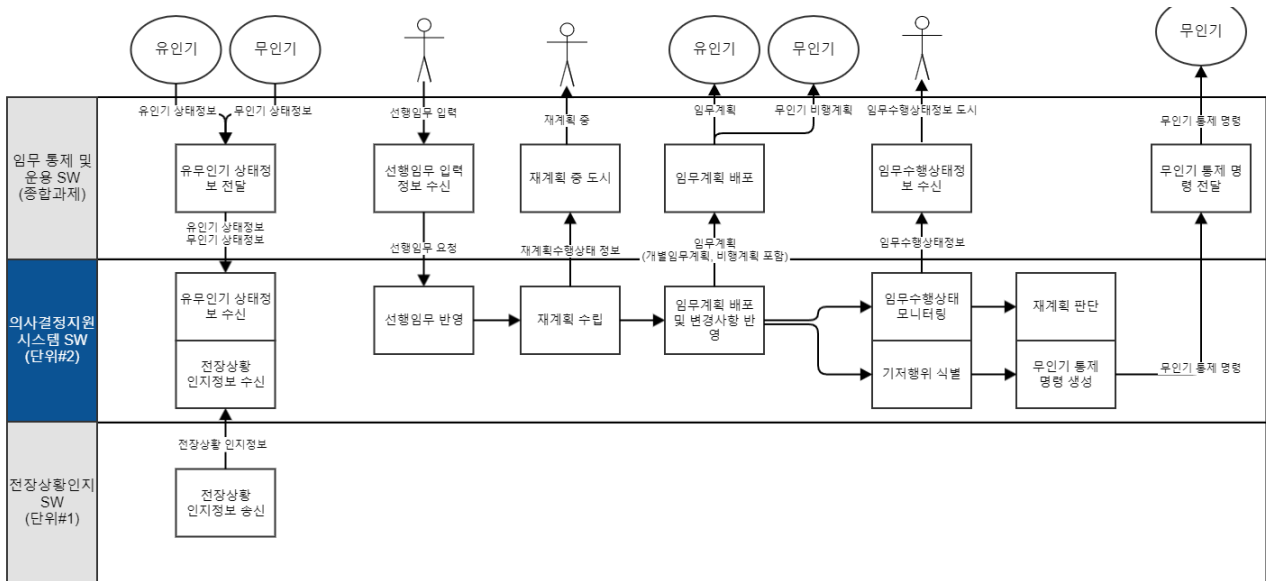
08-1. 전체 임무 재계획 (see page 48)

08-2. 협업기저임무 재계획 (see page 49)

09. 기저행위 식별 (see page 52)

10. 무인기 통제 명령 생성 (see page 53)

3.5.2.2 S221 선행임무 입력

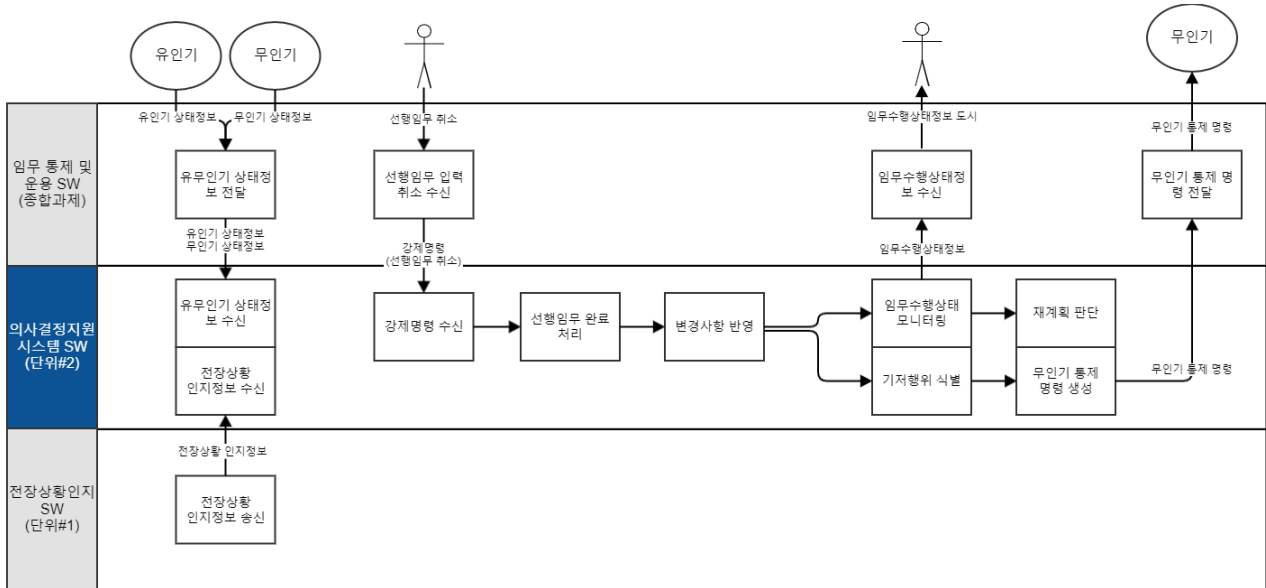


3.5.2.2.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도

- 06. 임무수행상태 모니터링 (see page 45)
- 07. 재계획 여부 및 수준 판단 (see page 46)
- 08-4. 선행임무 반영 재계획 (see page 51)
- 09. 기저행위 식별 (see page 52)
- 10. 무인기 통제 명령 생성 (see page 53)
- 15. 선행임무 반영 (see page 59)

3.5.3 S23 강제명령

3.5.3.1 S230 선행임무 취소



3.5.3.1.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도

- 06. 임무수행상태 모니터링 (see page 45)
- 07. 재계획 여부 및 수준 판단 (see page 46)
- 09. 기저행위 식별 (see page 52)
- 10. 무인기 통제 명령 생성 (see page 53)
- 16. 선행임무 취소 (see page 60)


```

graph TD
    subgraph Top_Layer [인무 통제 및 운영 SW (종합과제)]
        direction TB
        U1((유인기)) --> S1[유무인기 상태정보 수신]
        U2((무인기)) --> S1
        S1 --> E1[개별인무 종료 입력 수신]
        E1 --> S2[임무수행상태정보 수신]
        S2 --> U3((인무 통제 및 운영 SW))
        U3 --> D1[무인기 통제 명령 전달]
        D1 --> U4((무인기))
    end

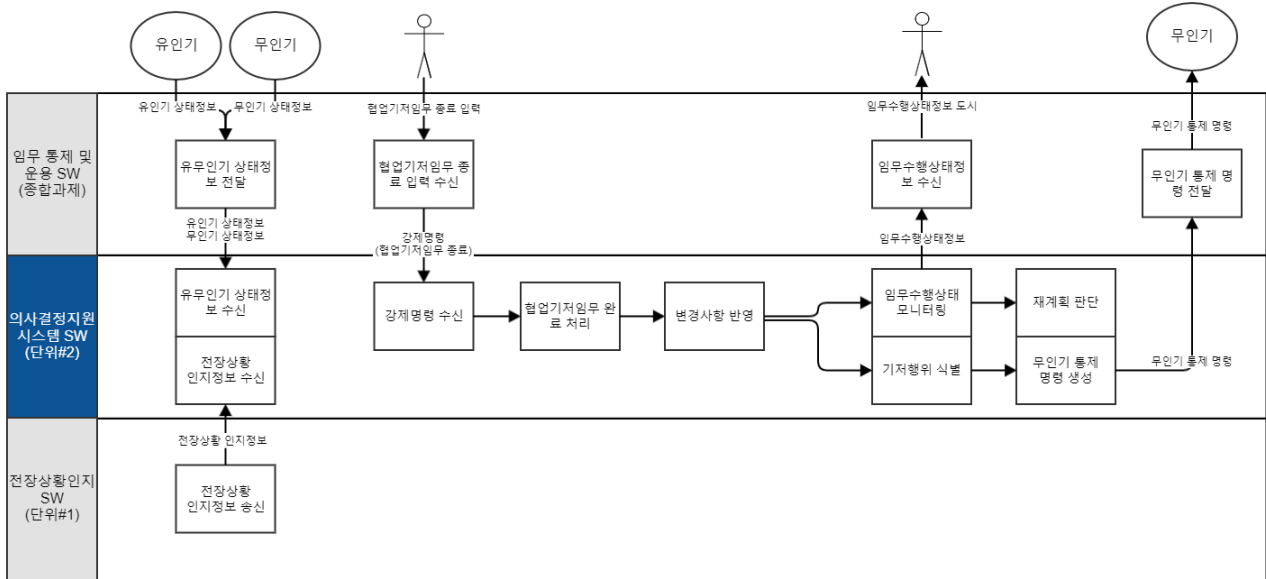
    subgraph Middle_Layer [의사결정지원 시스템 SW (단위#2)]
        direction TB
        S1 --> S3[유무인기 상태정보 수신]
        S3 --> S4[전장상황 인지정보 수신]
        S4 --> S5[감제 명령 수신]
        S5 --> S6[개별인무 종료 처리]
        S6 --> S7[전경사항 반영]
        S7 --> S8[임무수행상태 모니터링]
        S8 --> S9[기저행위 식별]
        S9 --> S10[재계획 판단]
        S10 --> S11[무인기 통제 명령 생성]
        S11 --> D1
    end

    subgraph Bottom_Layer [전장상황인지 SW (단위#1)]
        direction TB
        S12[전장상황 인지정보 수신] --> S13[전장상황 인지정보]
        S13 --> S4
    end

    S5 --> E1
    S8 --> S2
    S9 --> S2
    
```

06. 임무수행상태 모니터링 (see page 45)
07. 재계획 여부 및 수준 판단 (see page 46)
09. 기저행위 식별 (see page 52)
10. 무인기 통제 명령 생성 (see page 53)
17. 개별임무 강제종료 (see page 61)

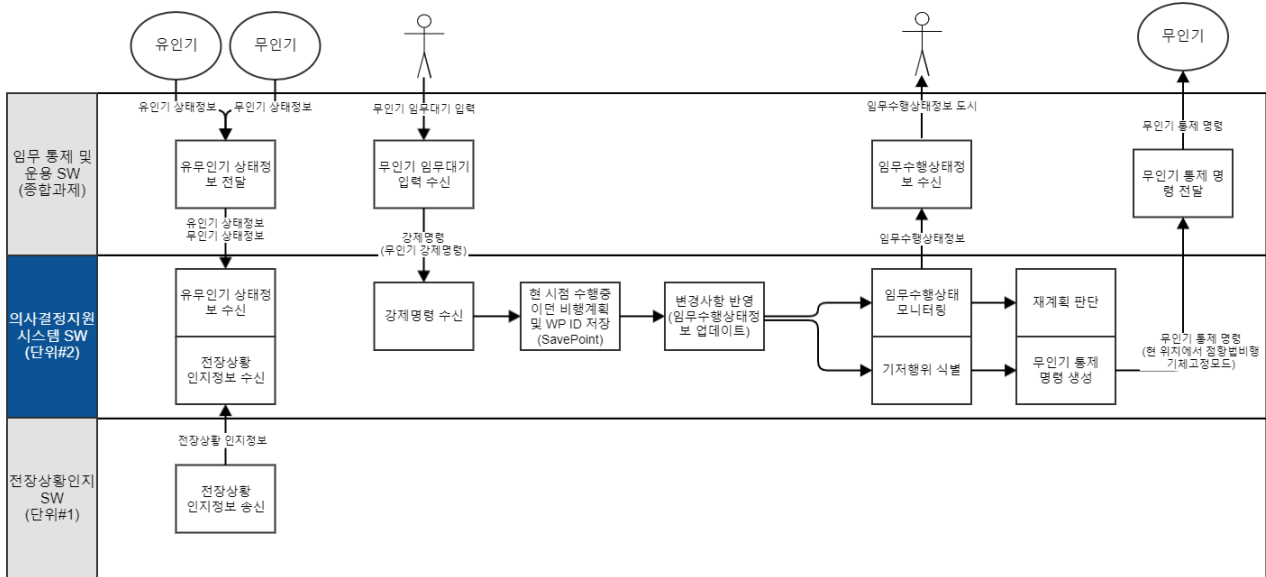
3.5.3.3 S232 협업기저임무 종료



3.5.3.3.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도

- 06. 임무수행상태 모니터링 (see page 45)
- 07. 재계획 여부 및 수준 판단 (see page 46)
- 09. 기저행위 식별 (see page 52)
- 10. 무인기 통제 명령 생성 (see page 53)
- 18. 협업기저임무 강제종료 (see page 62)

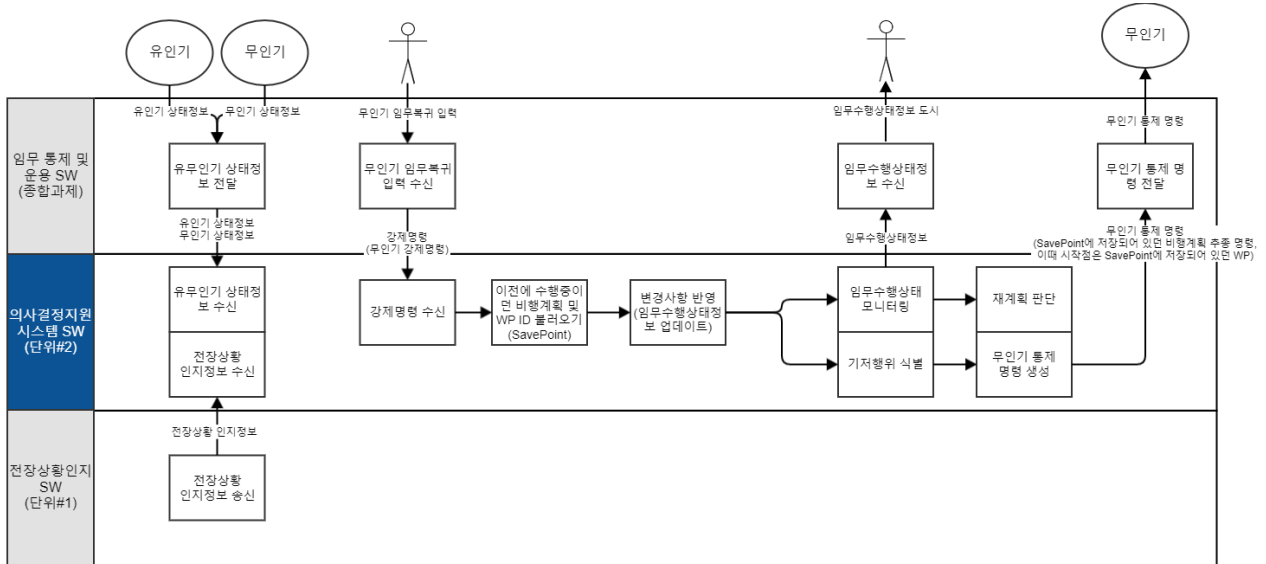
3.5.3.4 S233 임무대기



3.5.3.4.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도

- 06. 임무수행상태 모니터링 (see page 45)
- 07. 재계획 여부 및 수준 판단 (see page 46)
- 09. 기저행위 식별 (see page 52)
- 10. 무인기 통제 명령 생성 (see page 53)
- 19. 임무일시중단 (see page 63)

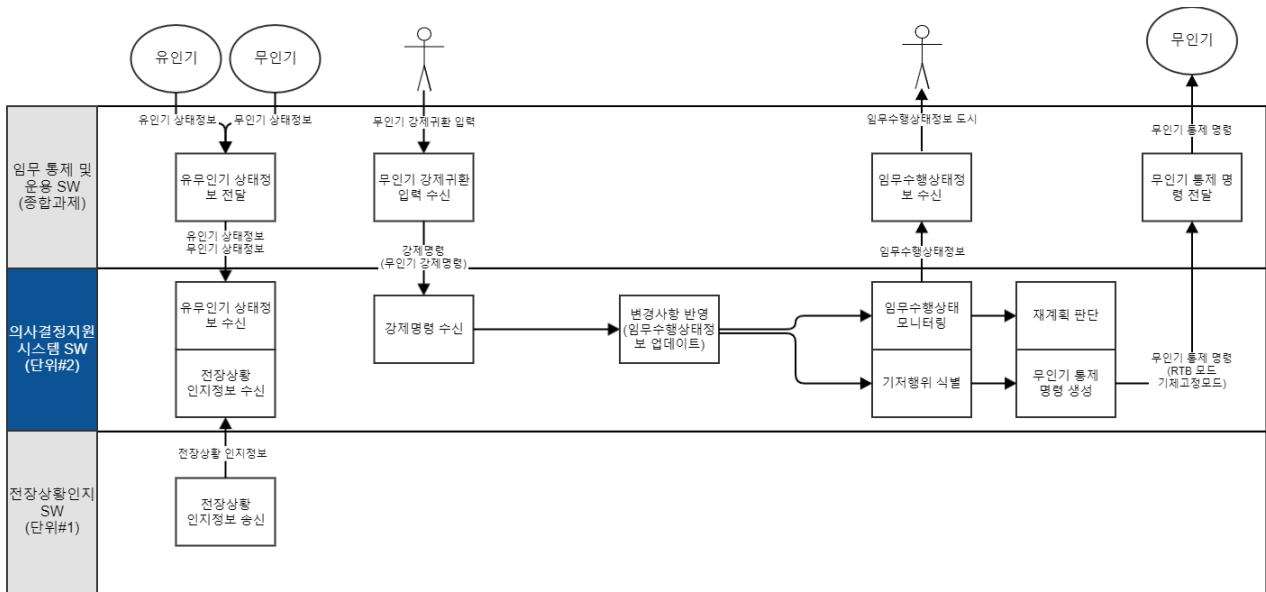
3.5.3.5 S234 임무복귀



3.5.3.5.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도

- 06. 임무수행상태 모니터링 (see page 45)
- 07. 재계획 여부 및 수준 판단 (see page 46)
- 09. 기저행위 식별 (see page 52)
- 10. 무인기 통제 명령 생성 (see page 53)
- 20. 임무재개 (see page 64)

3.5.3.6 S235 강제귀환

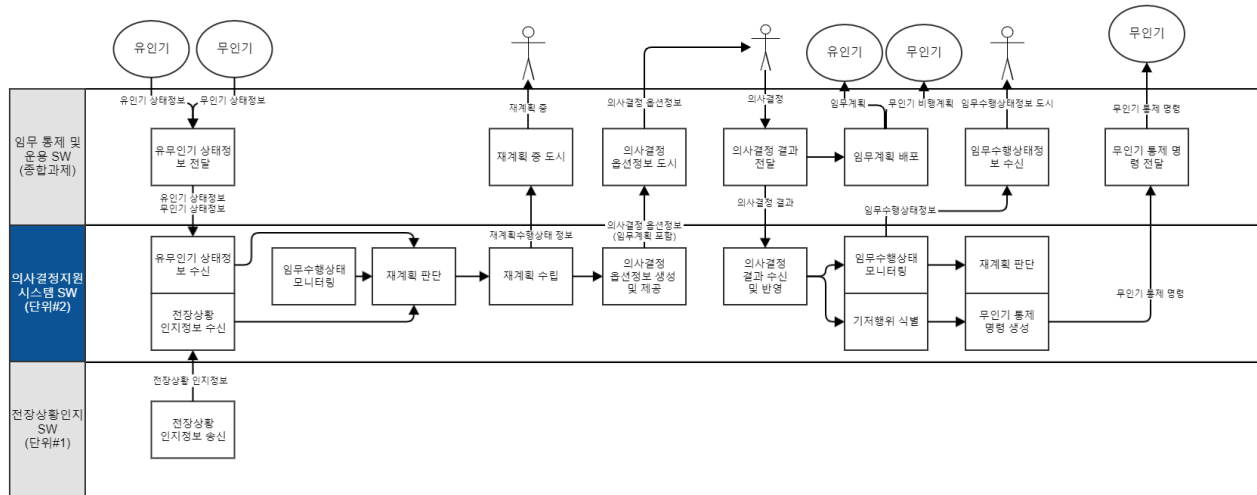


3.5.3.6.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도

- 06. 임무수행상태 모니터링 (see page 45)
- 07. 재계획 여부 및 수준 판단 (see page 46)
- 09. 기저행위 식별 (see page 52)
- 10. 무인기 통제 명령 생성 (see page 53)
- 21. 무인기 RTB (see page 65)

3.5.4 S24 임무 재계획

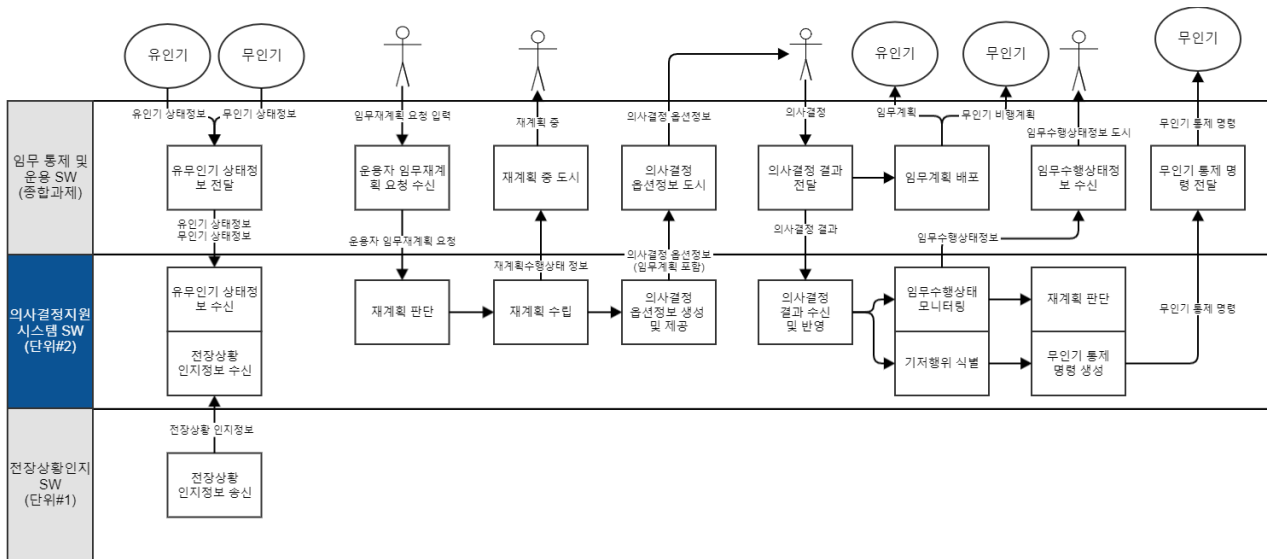
3.5.4.1 S240 시스템 판단 재계획



3.5.4.1.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도

03. 의사결정 옵션정보 생성 및 제공 (see page 42)
04. 의사결정 결과 반영 (see page 43)
06. 임무수행상태 모니터링 (see page 45)
07. 재계획 여부 및 수준 판단 (see page 46)
- 08-1. 전체 임무 재계획 (see page 48)
- 08-2. 협업기저임무 재계획 (see page 49)
- 08-3. 비행/촬영 재계획 (see page 50)
09. 기저행위 식별 (see page 52)
10. 무인기 통제 명령 생성 (see page 53)

3.5.4.2 S241 운용자 요청에 의한 재계획



3.5.4.2.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도

03. 의사결정 옵션정보 생성 및 제공 (see page 42)

04. 의사결정 결과 반영 (see page 43)

06. 임무수행상태 모니터링 (see page 45)

07. 재계획 여부 및 수준 판단 (see page 46)

08-1. 전체 임무 재계획 (see page 48)

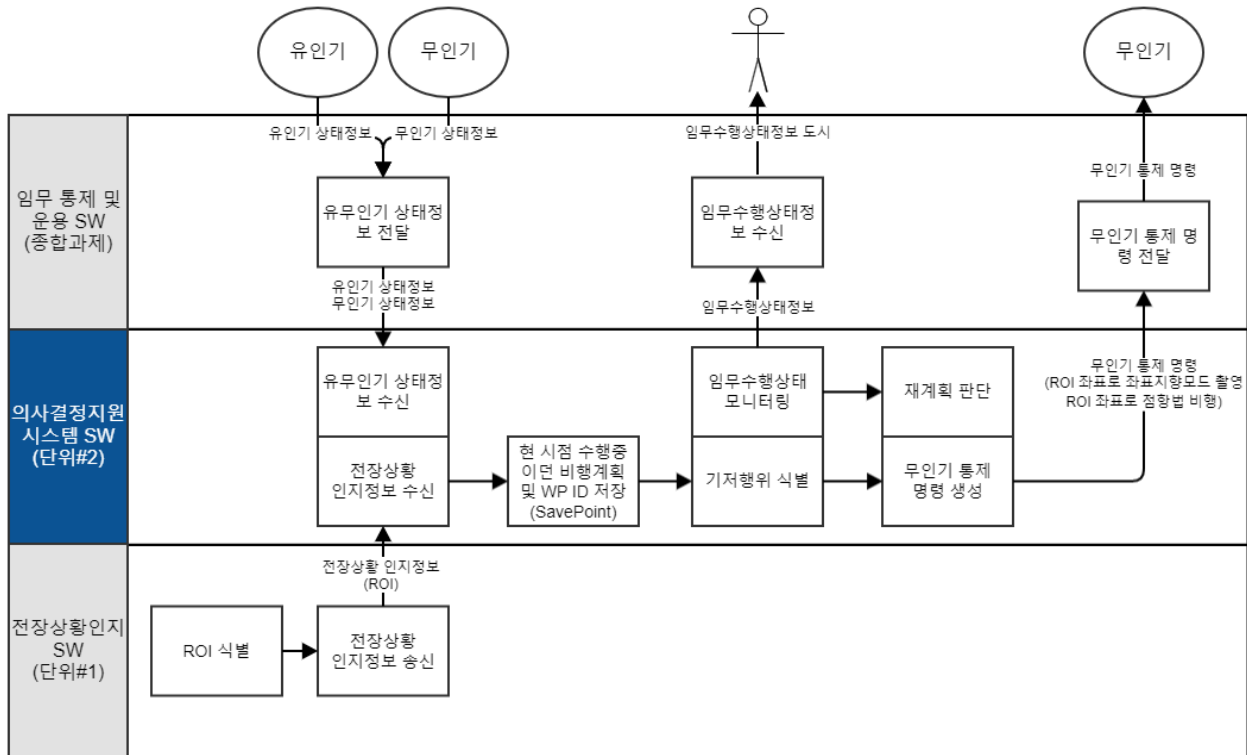
08-2. 협업기저임무 재계획 (see page 49)

09. 기저행위 식별 (see page 52)

10. 무인기 통제 명령 생성 (see page 53)

3.5.5 S25 자동잠인

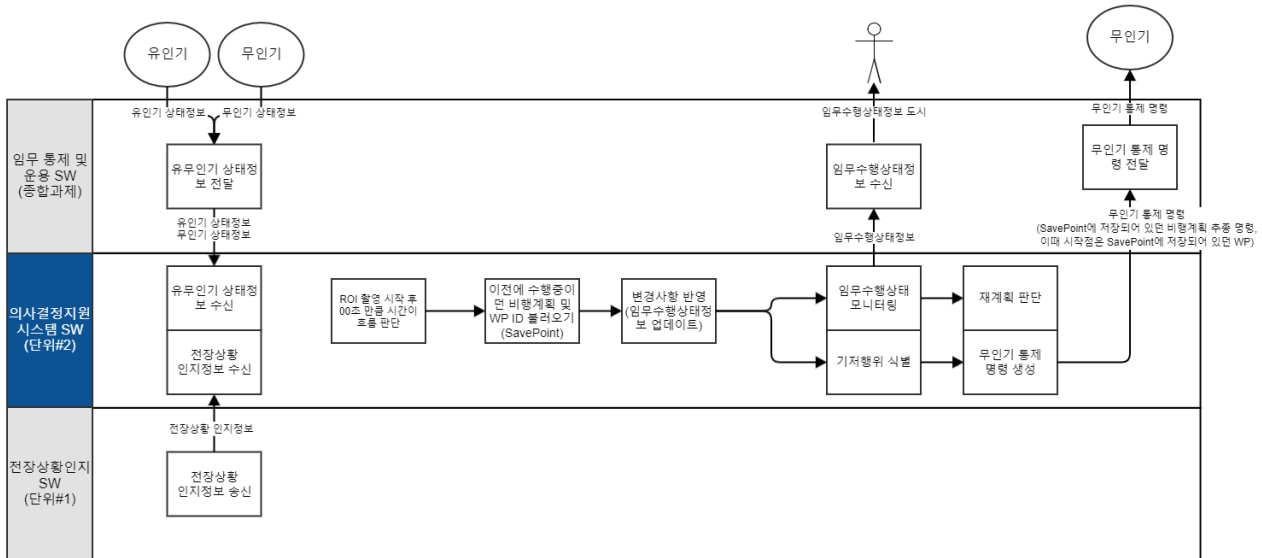
3.5.5.1 S250 자동잠인 수행



3.5.5.1.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도

- 06. 임무수행상태 모니터링 (see page 45)
- 07. 재계획 여부 및 수준 판단 (see page 46)
- 09. 기저행위 식별 (see page 52)
- 10. 무인기 통제 명령 생성 (see page 53)
- 22. 자동잠인 (see page 66)

3.5.5.2 S251 자동잠인 중단



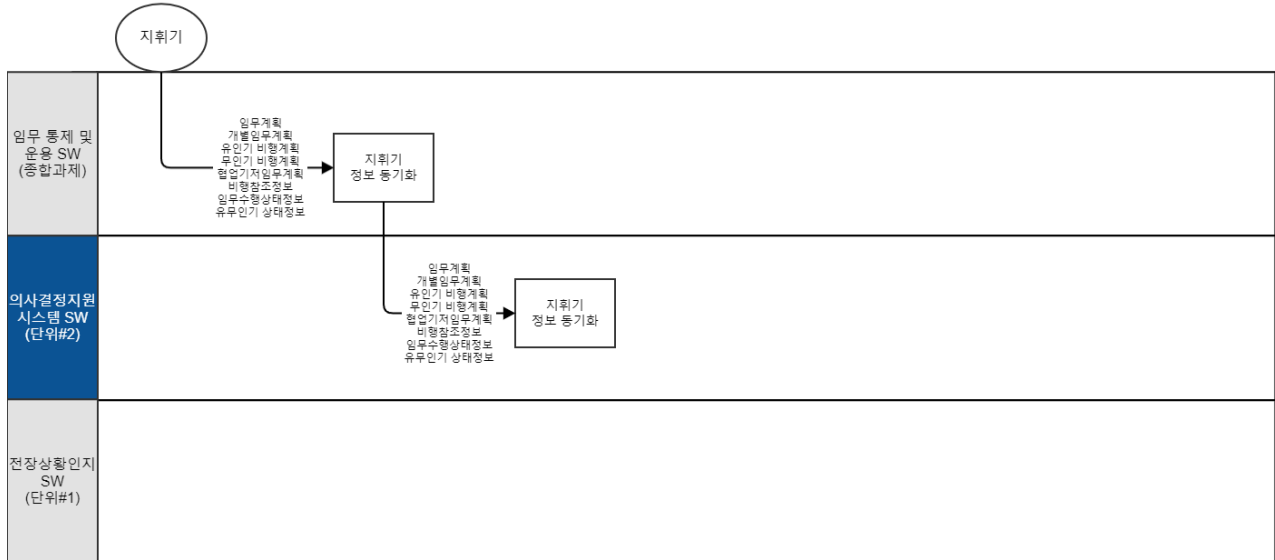
3.5.5.2.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도

- 06. 임무수행상태 모니터링 (see page 45)
- 07. 재계획 여부 및 수준 판단 (see page 46)
- 09. 기저행위 식별 (see page 52)
- 10. 무인기 통제 명령 생성 (see page 53)
- 23. 자동잠인 해제 (see page 67)

3.5.6 S26 지휘기 변경

KAI 운용흐름 결정이후 설계

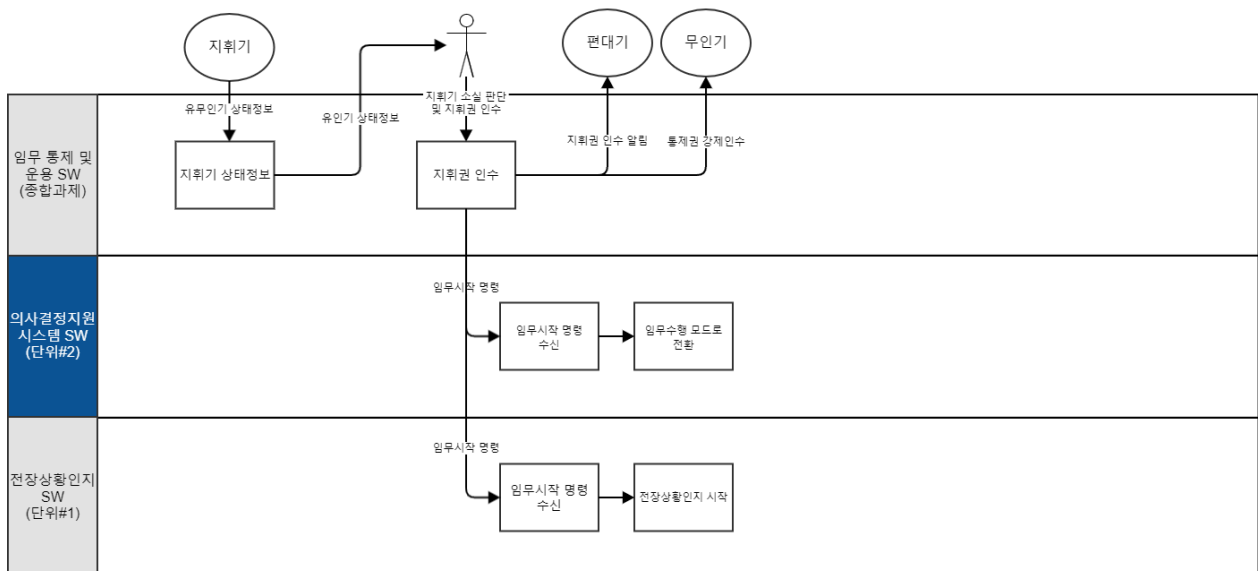
3.5.6.1 S260 지휘기 소실 전



3.5.6.1.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도

00-3. 데이터 동기화 (see page 39)

3.5.6.2 S261 지휘기 변경

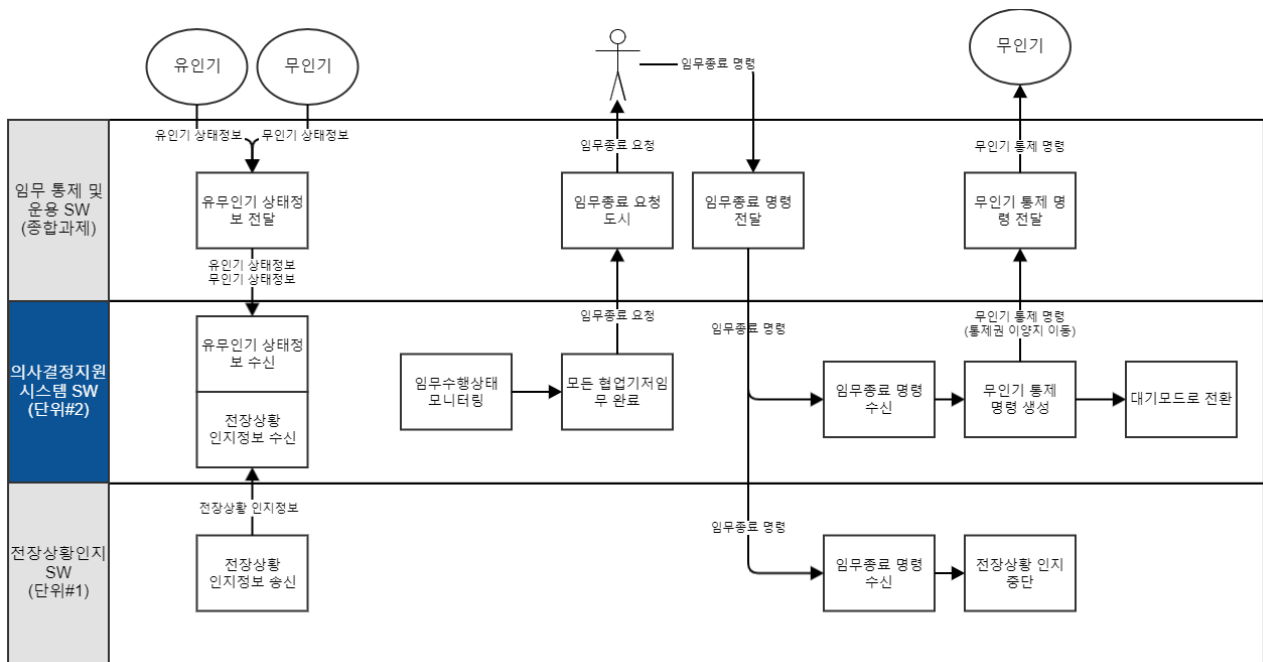


3.5.6.2.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도

05. 임무수행 모드 전환 (see page 44)

3.6 S3. 임무종료 단계

3.6.1 S310 정상종료



3.6.1.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도

06. 임무수행상태 모니터링 (see page 45)

09. 기저행위 식별 (see page 52)

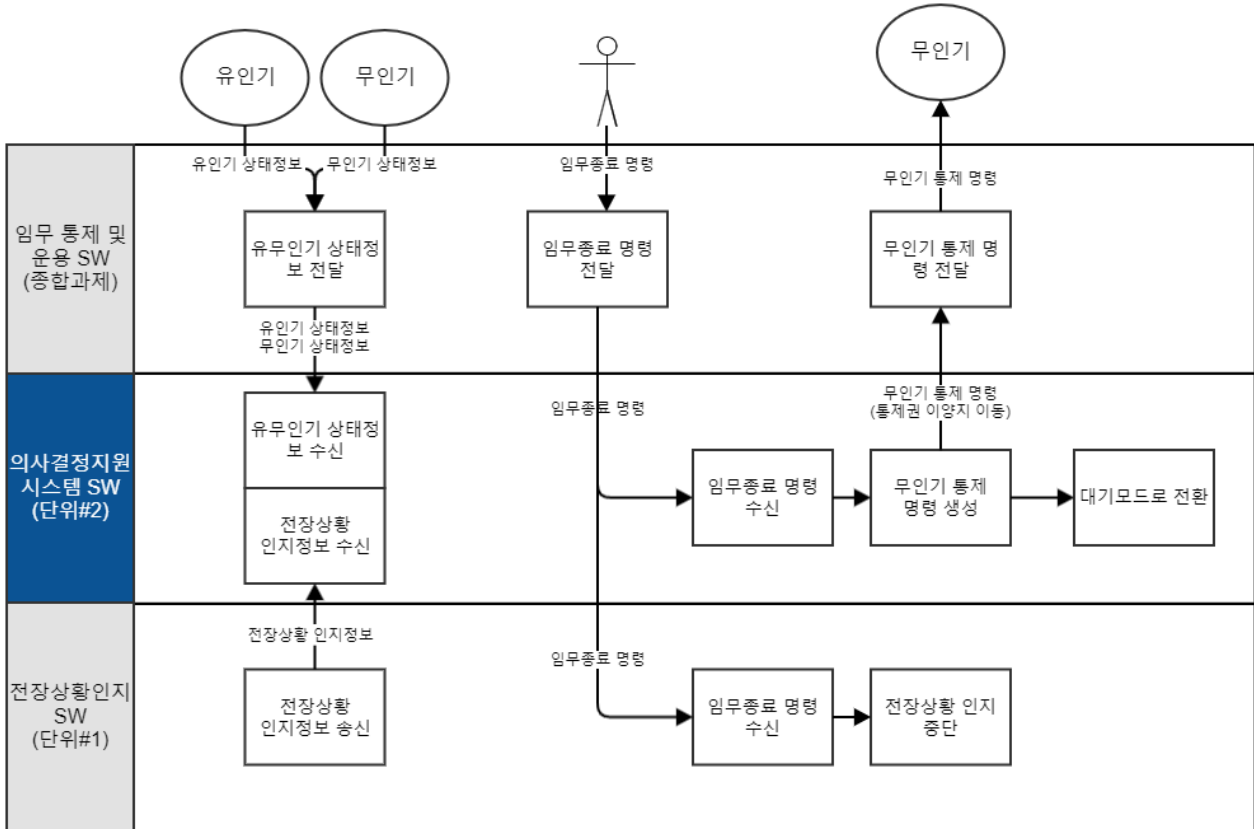
10. 무인기 통제 명령 생성 (see page 53)

11. 협업기저임무 완료 판단 (see page 55)

24. 임무종료 요청 (see page 68)

25. 임무종료 (see page 69)

3.6.2 S320 운용자 판단에 의한 종료



3.6.2.1 연관 의사결정지원 시스템 내부 운용흐름도

09. 기저행위 식별 (see page 52)

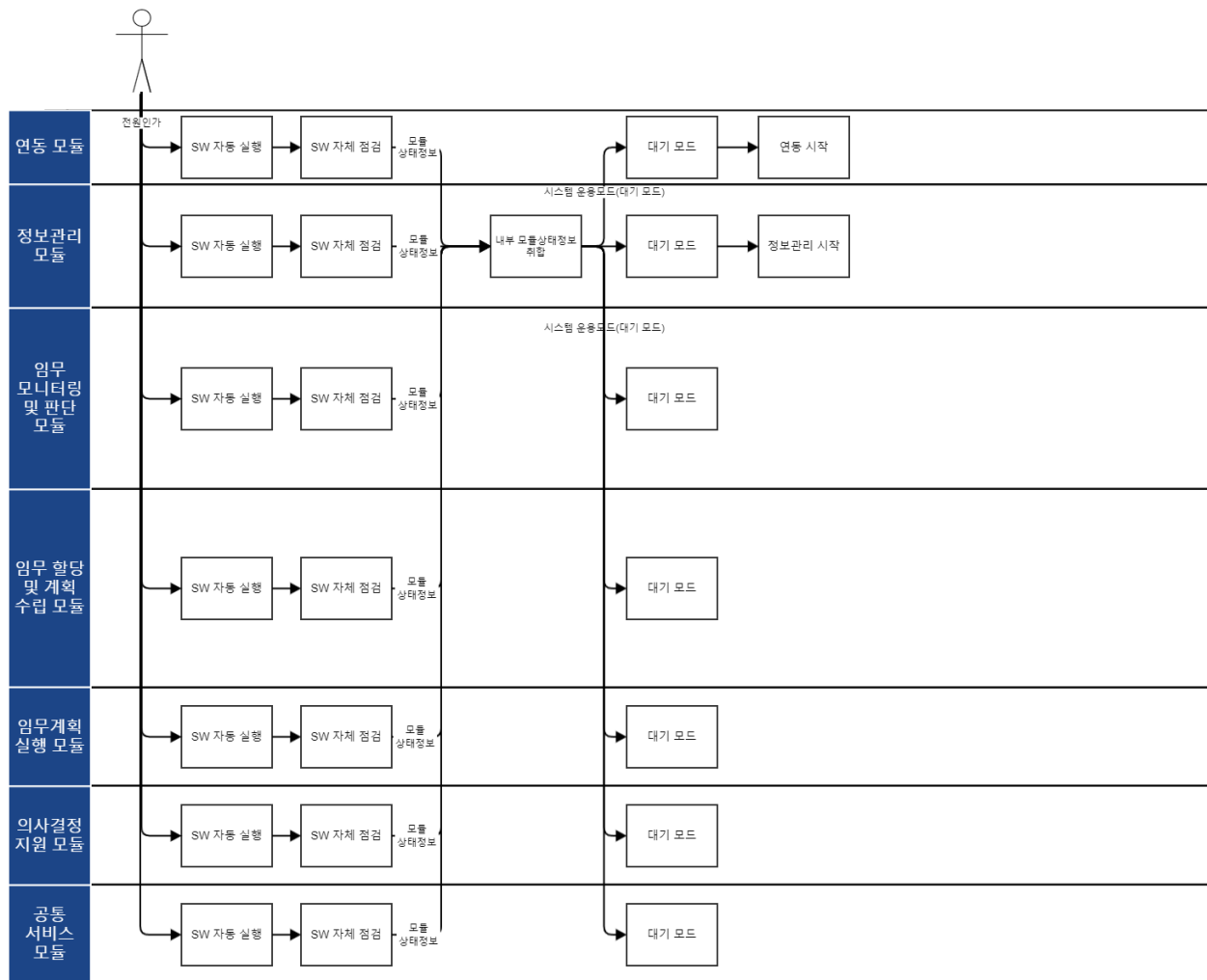
10. 무인기 통제 명령 생성 (see page 53)

25. 임무종료 (see page 69)

4 04. 운용흐름 - 의사결정지원시스템

4.1 00. 시스템 초기화

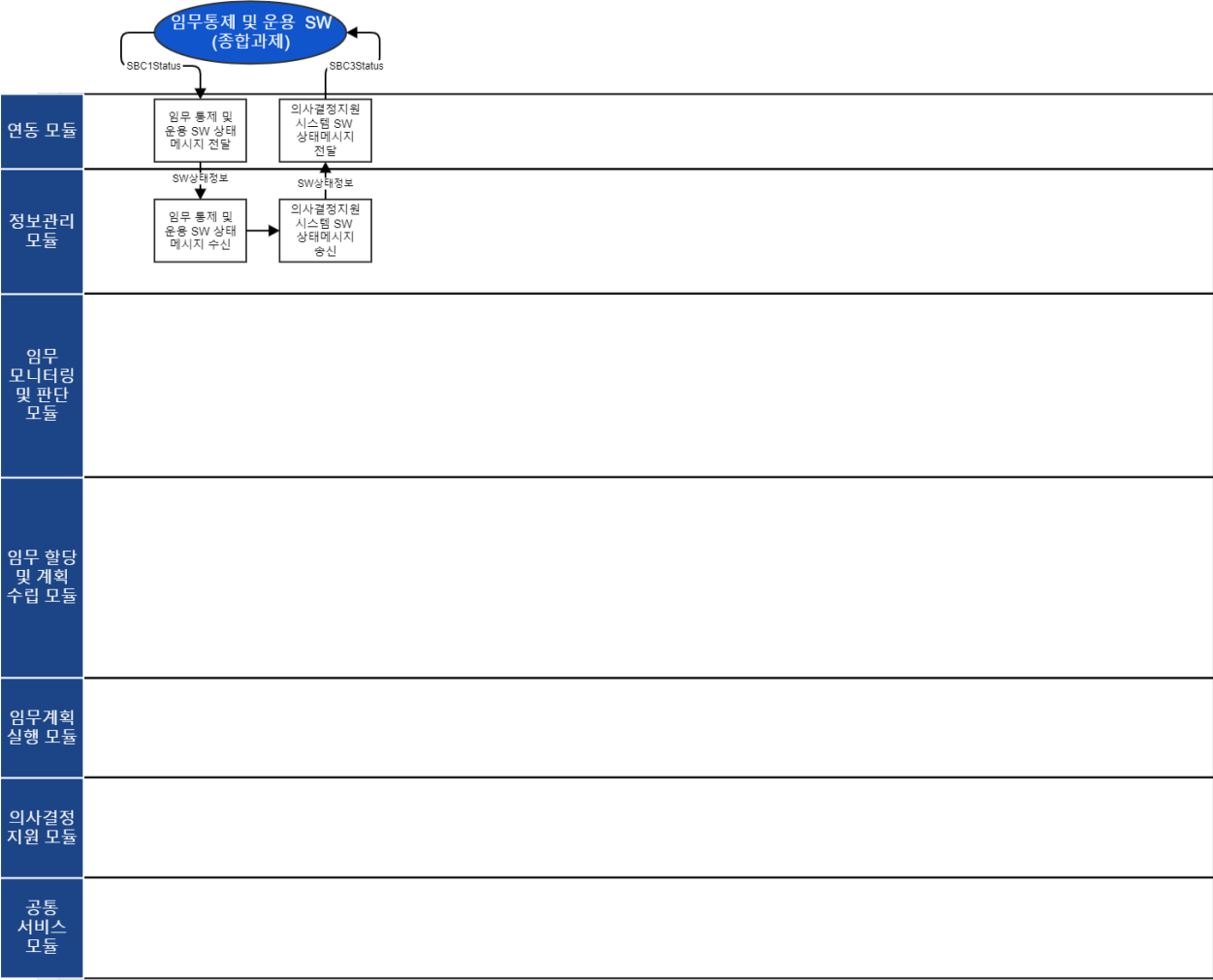
4.1.1 00-1. 시스템 점검



4.1.1.1 연관 상위 운용흐름도

S100 초기화 (see page 16)

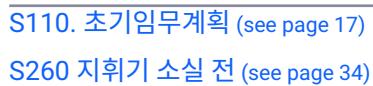
4.1.2 00-2. 시스템 상태정보 송수신



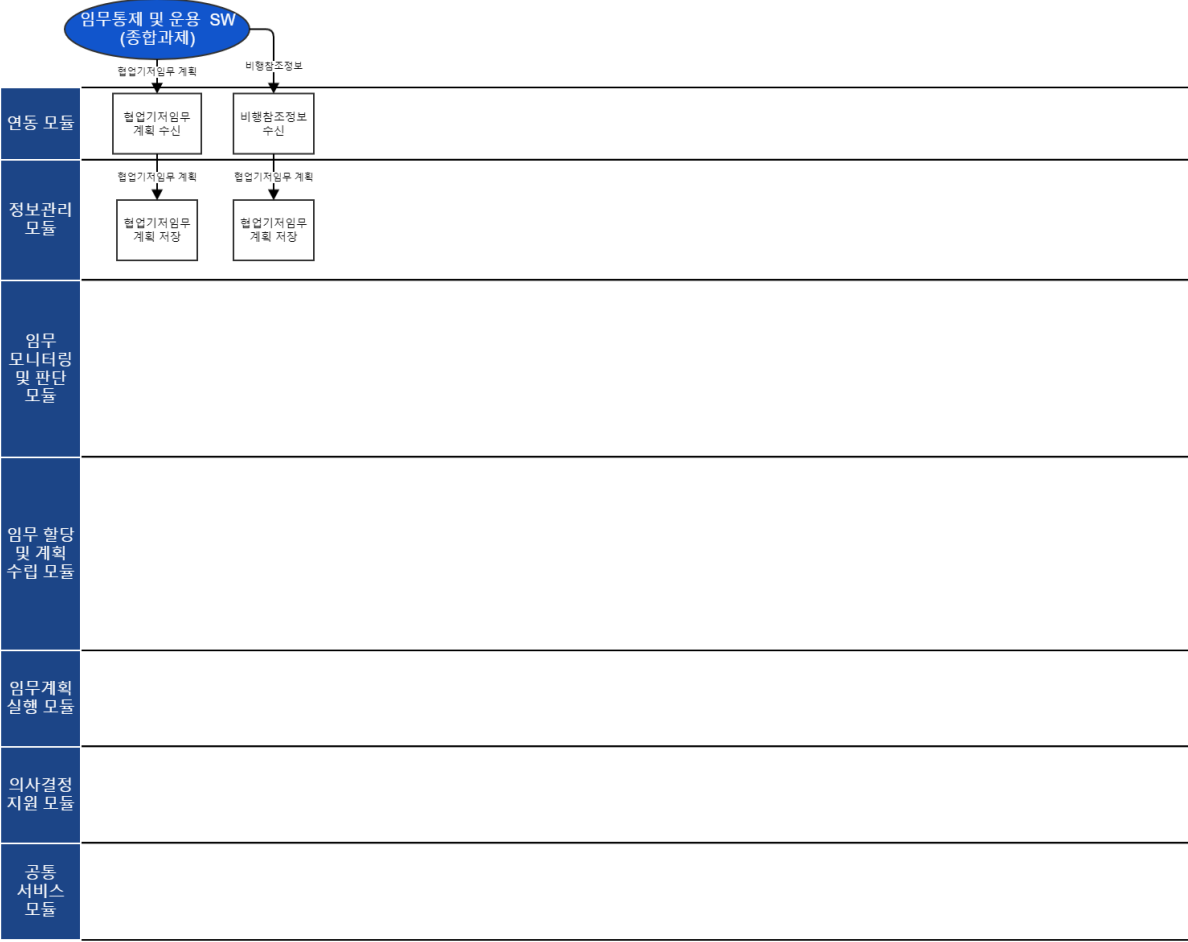
4.1.2.1 연관 상위 운용흐름도

S100 초기화 (see page 16)

4.1.3.1 연관 상위 운용흐름도



4.2 01. 초기임무정보 수신



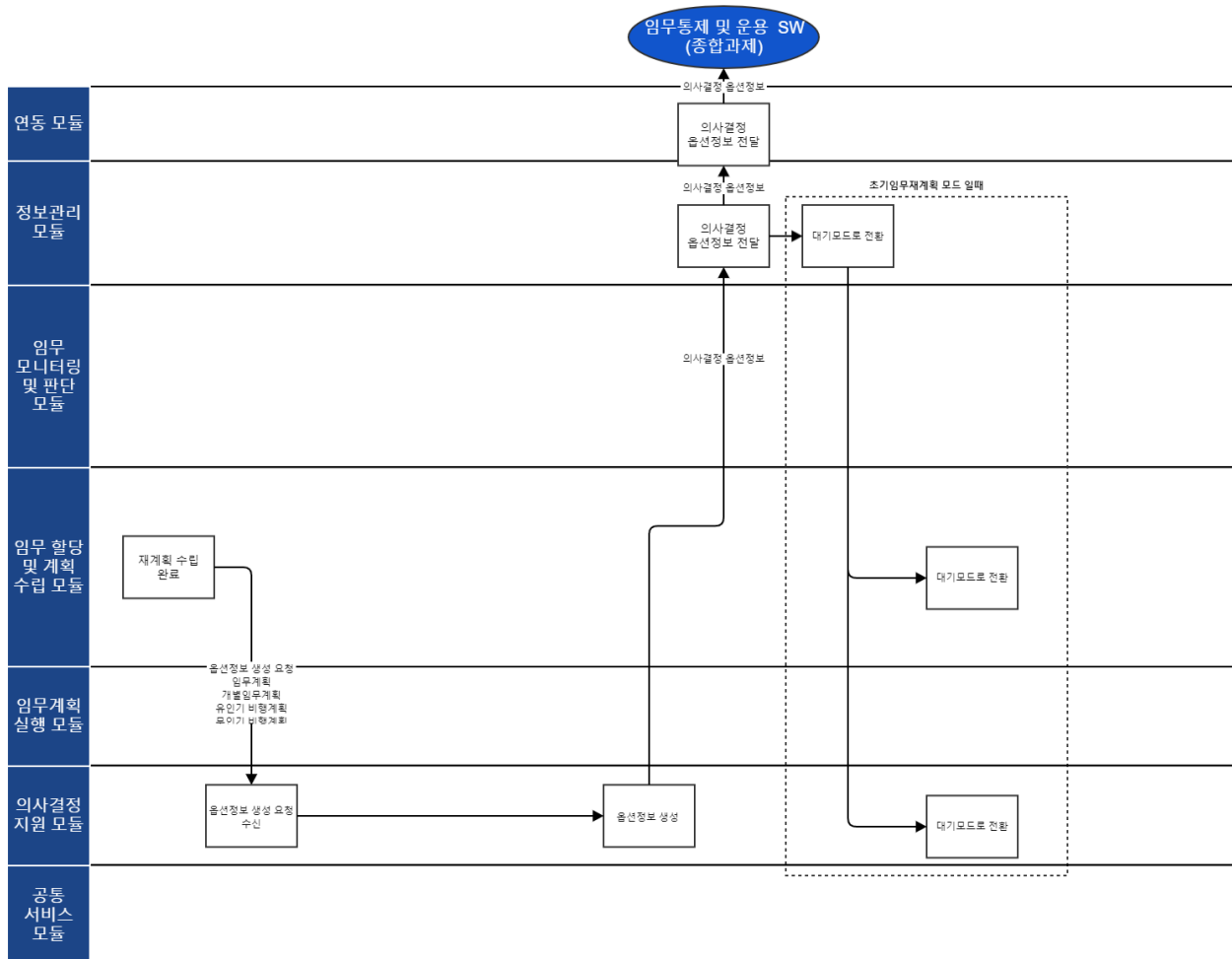
4.2.1 연관 상위 운용흐름도

S110. 초기임무계획 (see page 17)

4.3.1 연관 상위 운용흐름도



4.4 03. 의사결정 옵션정보 생성 및 제공



4.4.1 연관 상위 운용흐름도

S110. 초기임무계획 (see page 17)

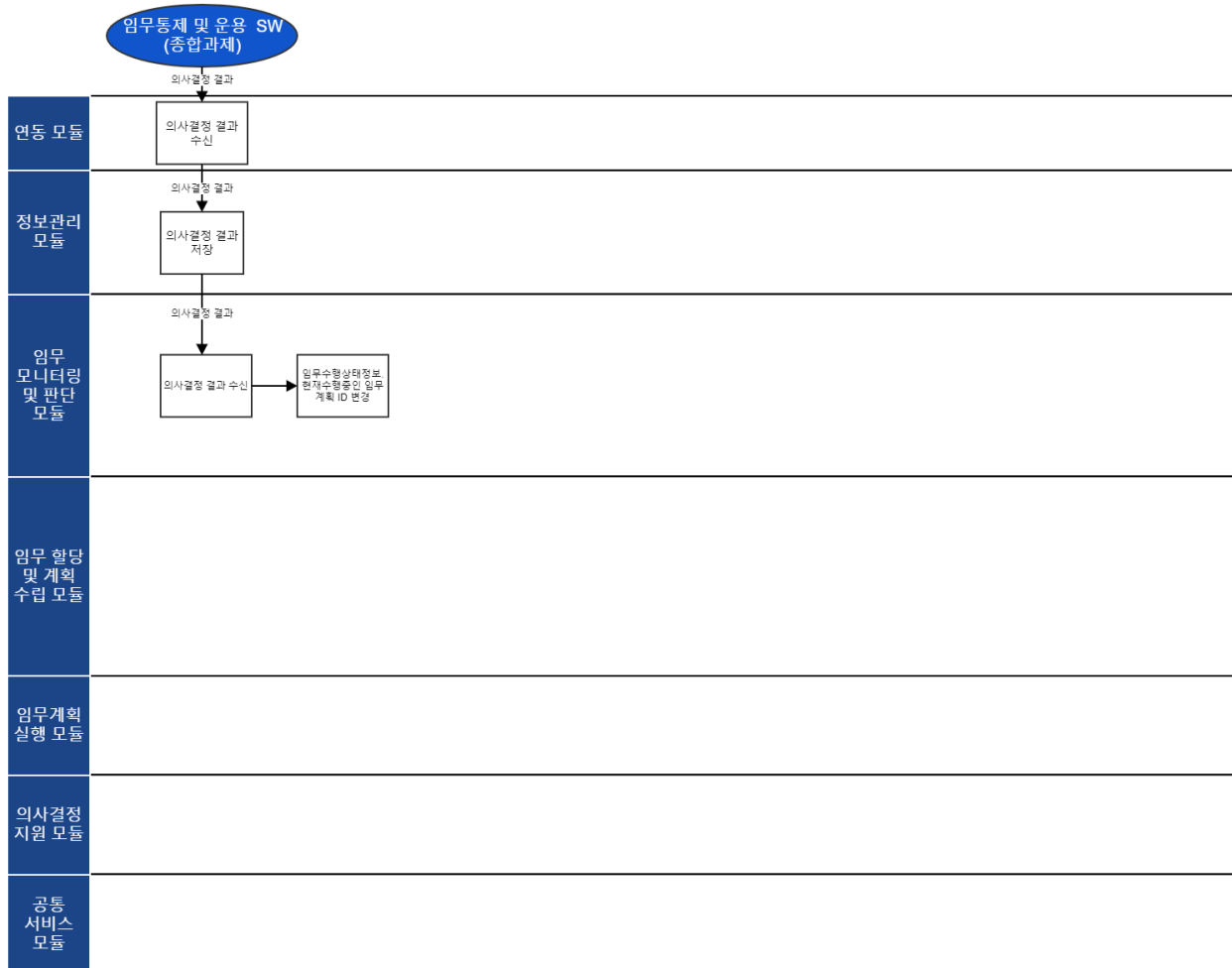
S212 협업기저임무 재수행 (see page 21)

S220 협업기저임무 편집 (see page 22)

S240 시스템 판단 재계획 (see page 30)

S241 운용자 요청에 의한 재계획 (see page 31)

4.5 04. 의사결정 결과 반영



4.5.1 연관 상위 운용흐름도

S110. 초기임무계획 (see page 17)

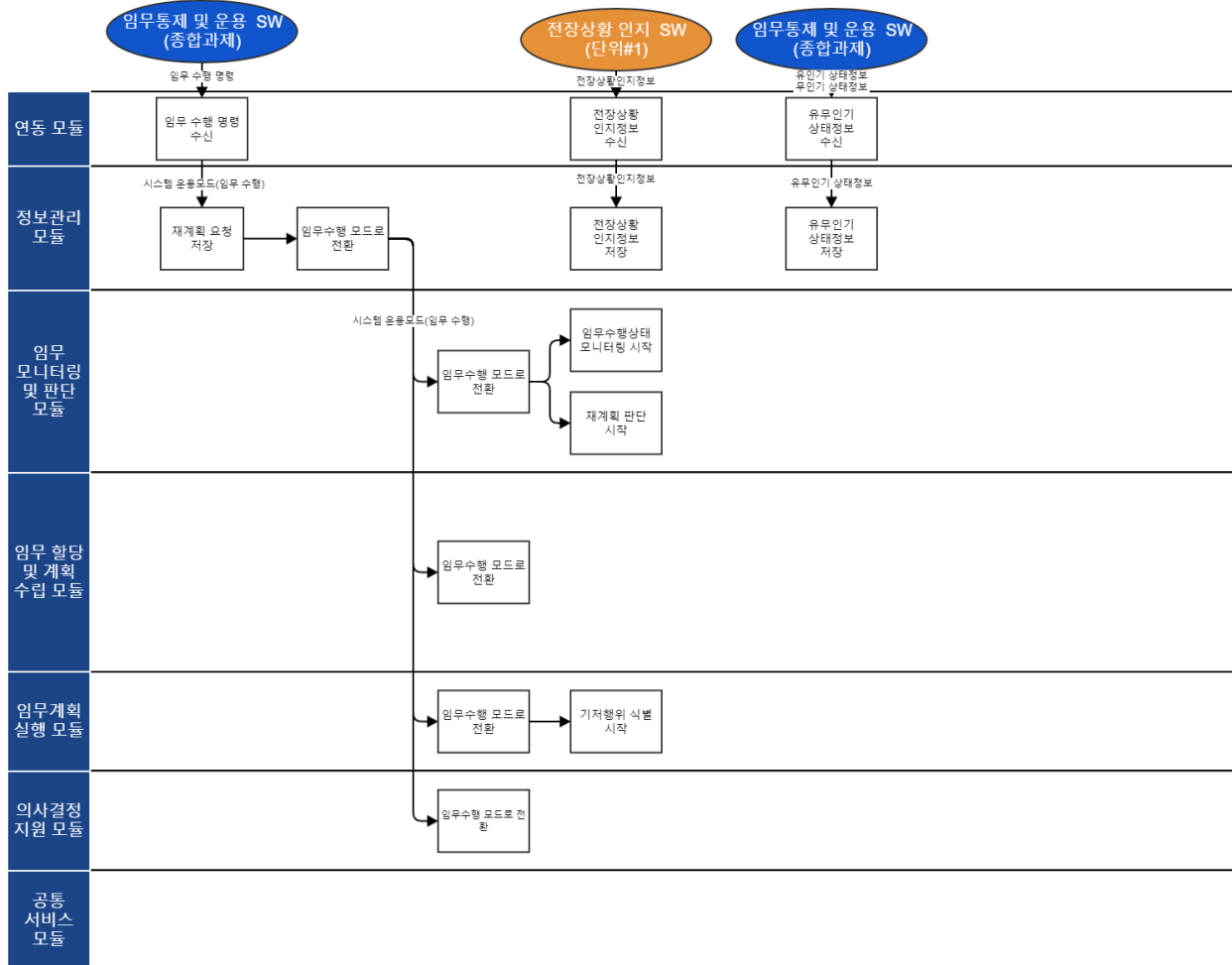
S212 협업기저임무 재수행 (see page 21)

S220 협업기저임무 편집 (see page 22)

S240 시스템 판단 재계획 (see page 30)

S241 운용자 요청에 의한 재계획 (see page 31)

4.6 05. 임무수행 모드 전환

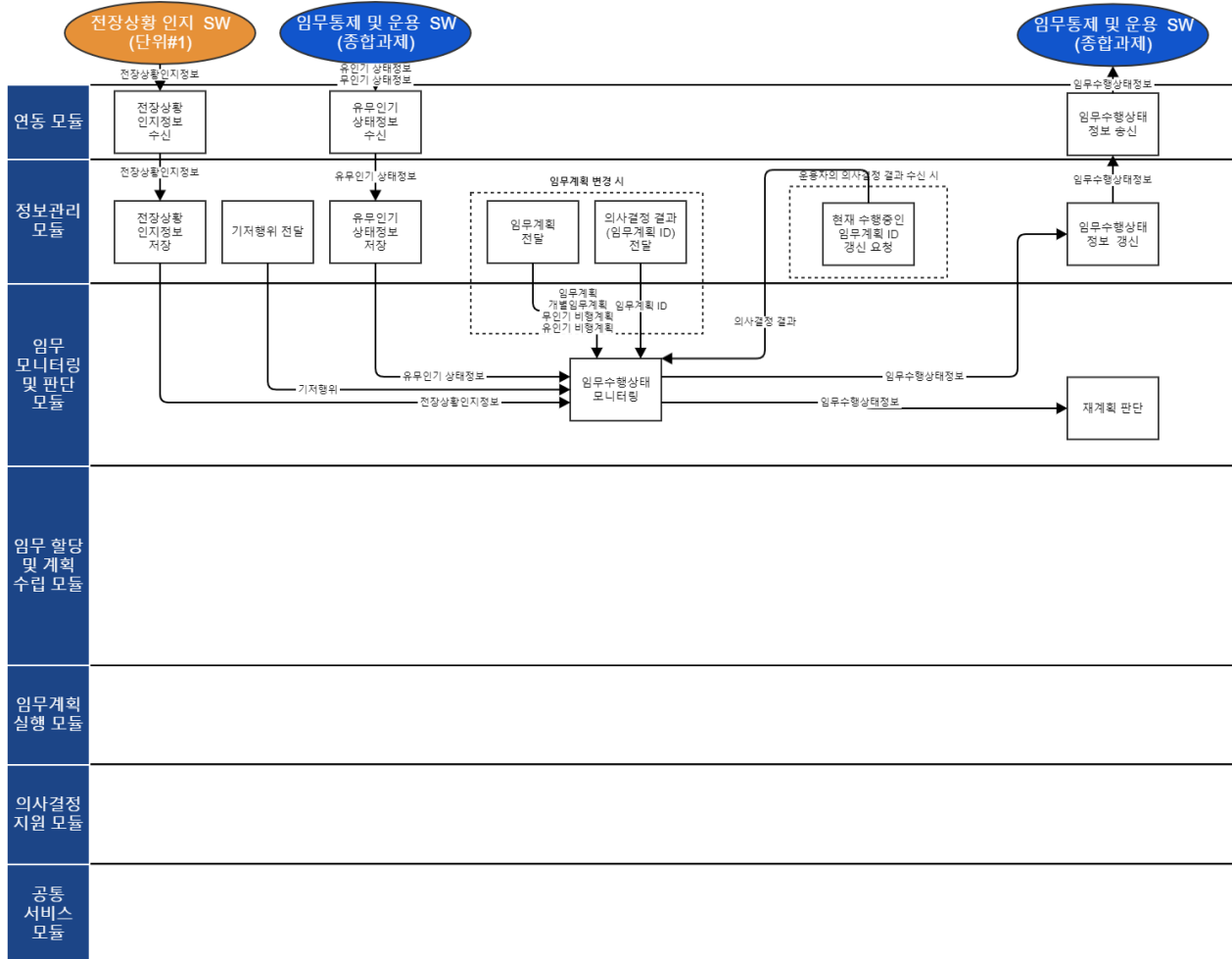


4.6.1 연관 상위 운용흐름도

S210 정상수행 (see page 19)

S261 지휘기 변경 (see page 34)

4.7 06. 임무수행상태 모니터링

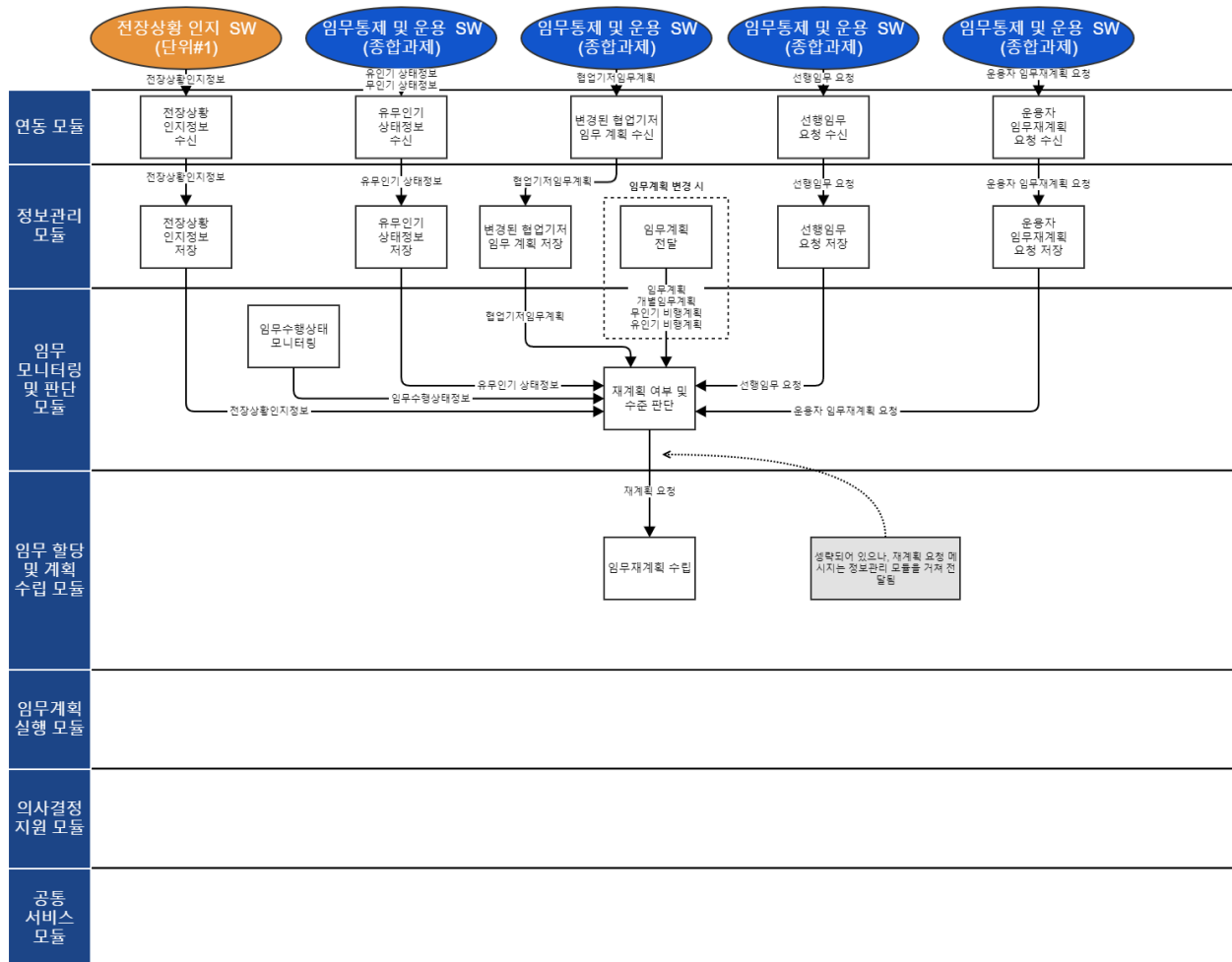


4.7.1 연관 상위 운용흐름도

- S210 정상수행 (see page 19)
- S211 협업기저임무 전환 (see page 20)
- S212 협업기저임무 재수행 (see page 21)
- S220 협업기저임무 편집 (see page 22)
- S221 선행임무 입력 (see page 23)
- S230 선행임무 취소 (see page 24)
- S231 개별임무 종료 (see page 25)
- S232 협업기저임무 종료 (see page 26)
- S233 임무대기 (see page 27)

- S234 임무복귀 (see page 28)
 S235 강제귀환 (see page 29)
 S240 시스템 판단 재계획 (see page 30)
 S241 운용자 요청에 의한 재계획 (see page 31)
 S250 자동중인 수행 (see page 32)
 S251 자동중인 중단 (see page 33)
 S310 정상종료 (see page 35)

4.8 07. 재계획 여부 및 수준 판단



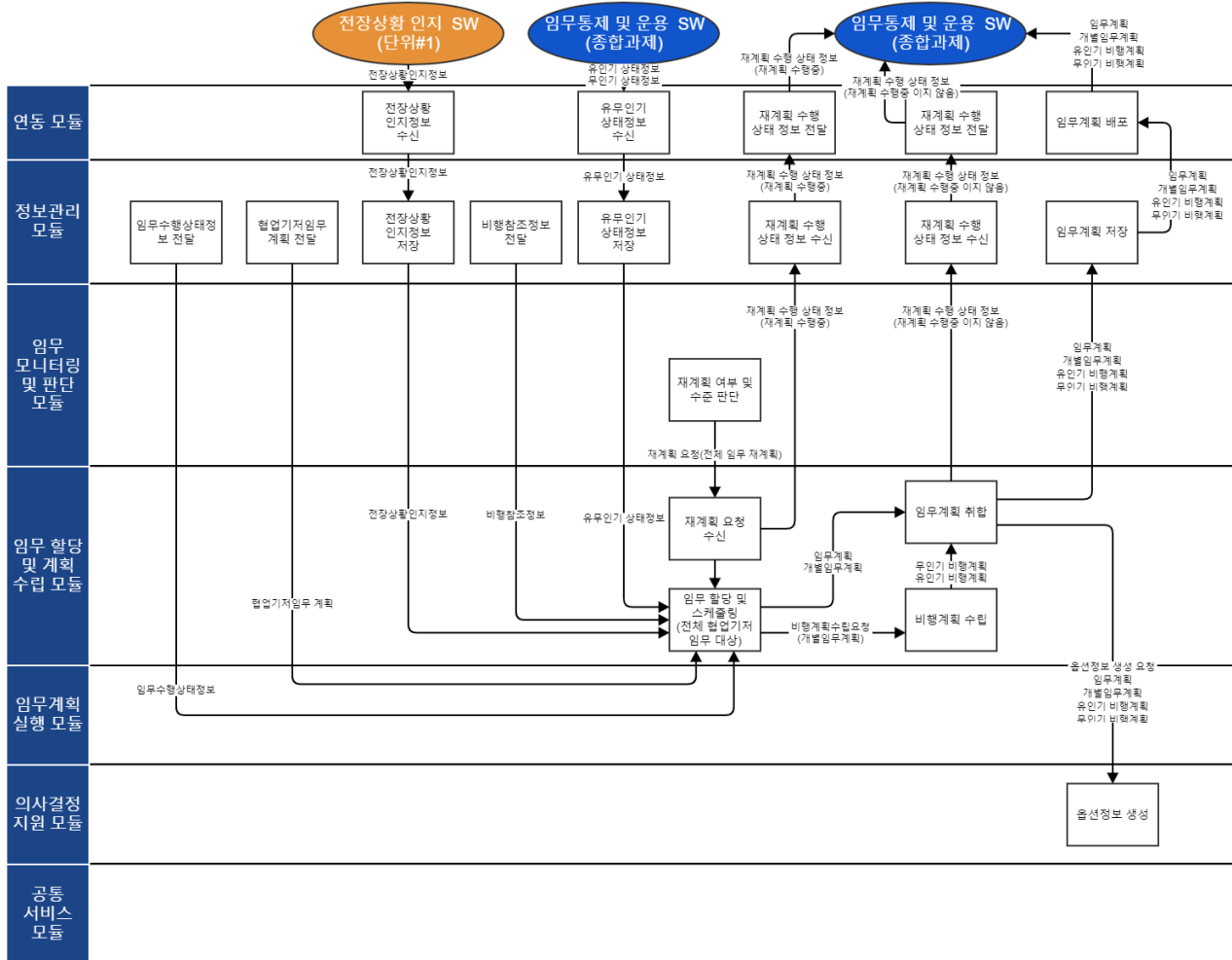
4.8.1 연관 상위 운용흐름도

- S210 정상수행 (see page 19)
 S211 협업기저임무 전환 (see page 20)

- S212 협업기저임무 재수행 (see page 21)
- S220 협업기저임무 편집 (see page 22)
- S221 선행임무 입력 (see page 23)
- S230 선행임무 취소 (see page 24)
- S231 개별임무 종료 (see page 25)
- S232 협업기저임무 종료 (see page 26)
- S233 임무대기 (see page 27)
- S234 임무복귀 (see page 28)
- S235 강제귀환 (see page 29)
- S240 시스템 판단 재계획 (see page 30)
- S241 운용자 요청에 의한 재계획 (see page 31)
- S250 자동중인 수행 (see page 32)
- S251 자동중인 중단 (see page 33)

4.9 08. 임무 재계획 수립

4.9.1 08-1. 전체 임무 재계획



4.9.1.1 연관 상위 운용흐름도

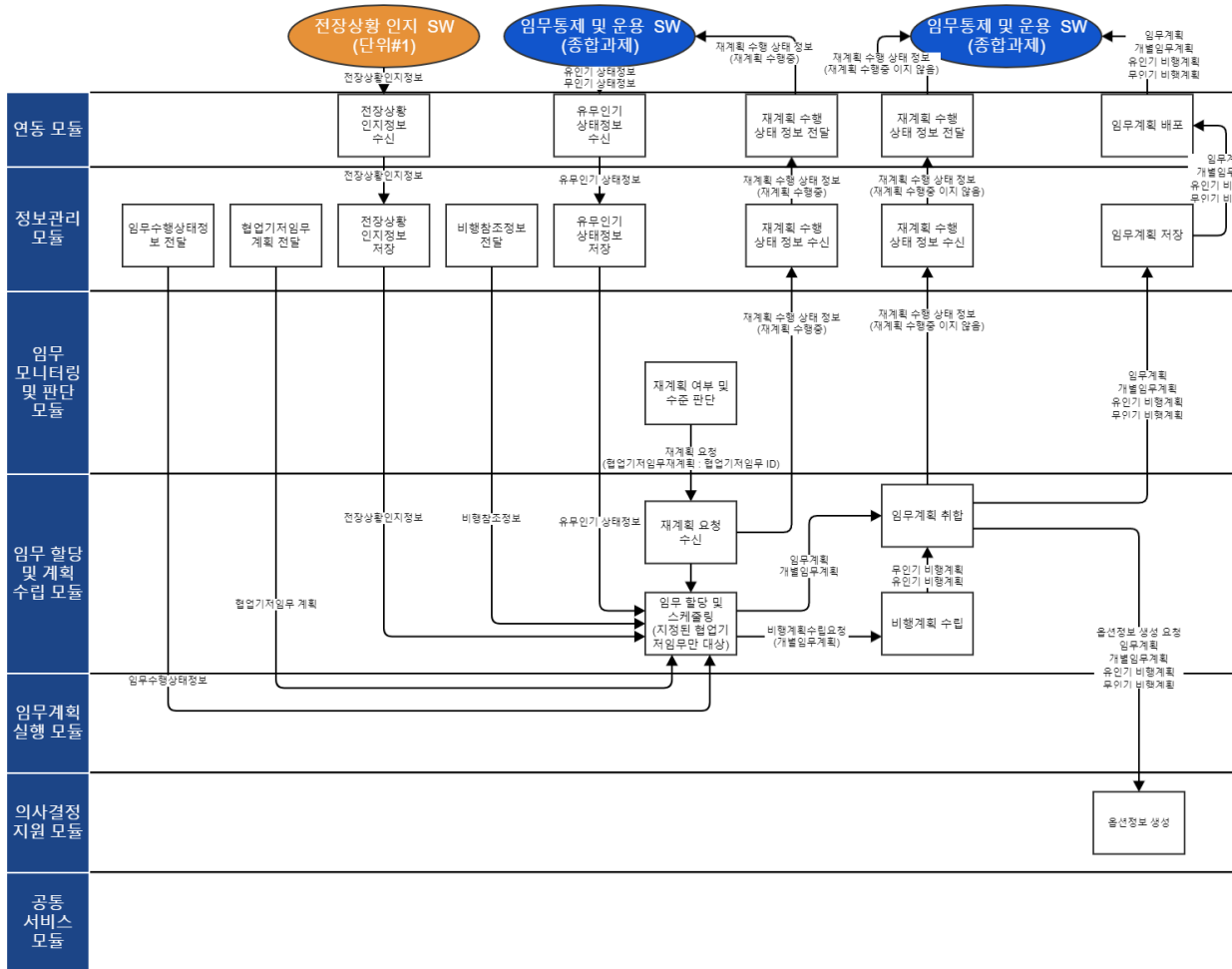
S212 협업기저임무 재수행 (see page 21)

S220 협업기저임무 편집 (see page 22)

S240 시스템 판단 재계획 (see page 30)

S241 운용자 요청에 의한 재계획 (see page 31)

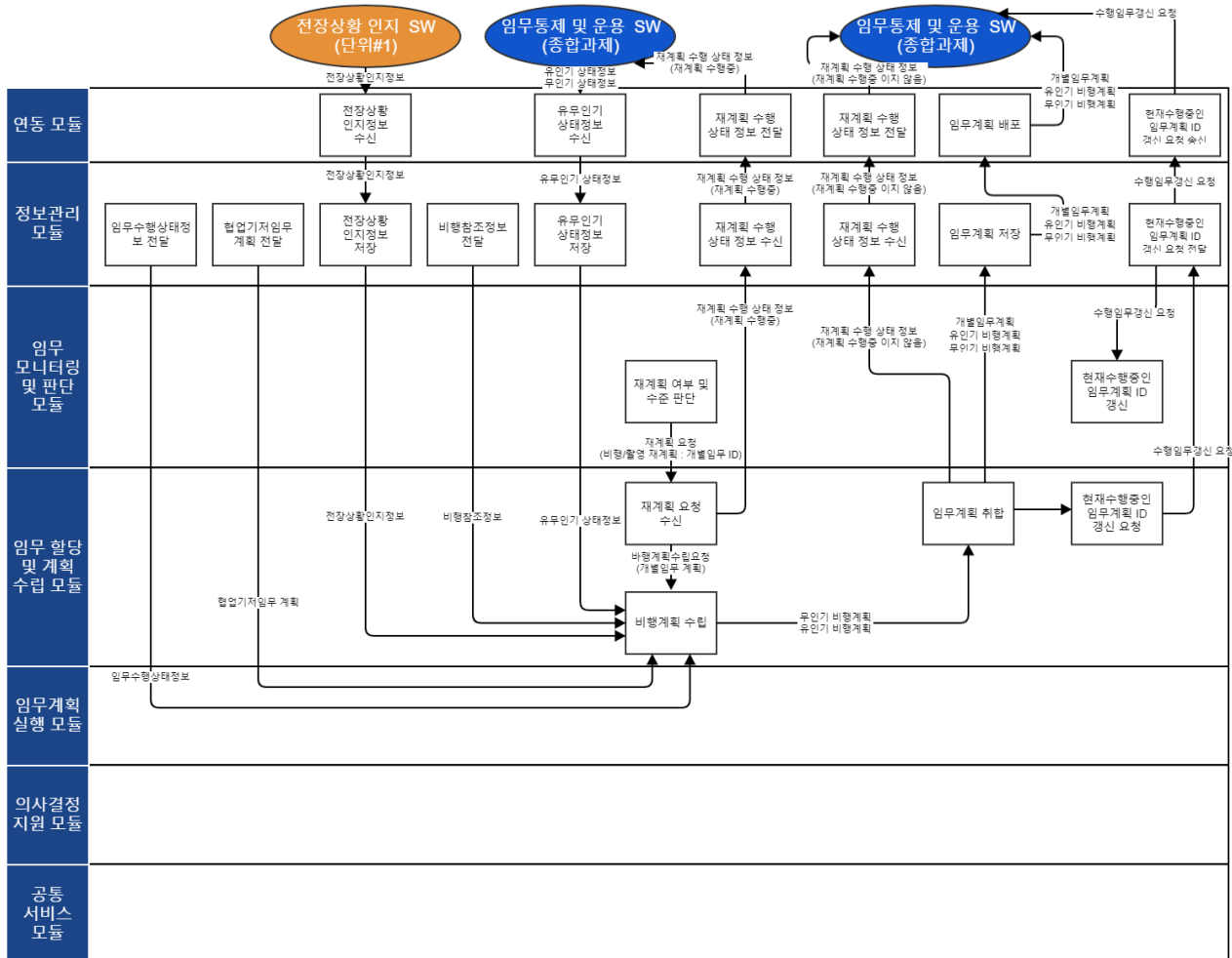
4.9.2 08-2. 협업기저임무 재계획



4.9.2.1 연관 상위 운용흐름도

- S211 협업기저임무 전환 (see page 20)
- S212 협업기저임무 재수행 (see page 21)
- S220 협업기저임무 편집 (see page 22)
- S240 시스템 판단 재계획 (see page 30)
- S241 운용자 요청에 의한 재계획 (see page 31)

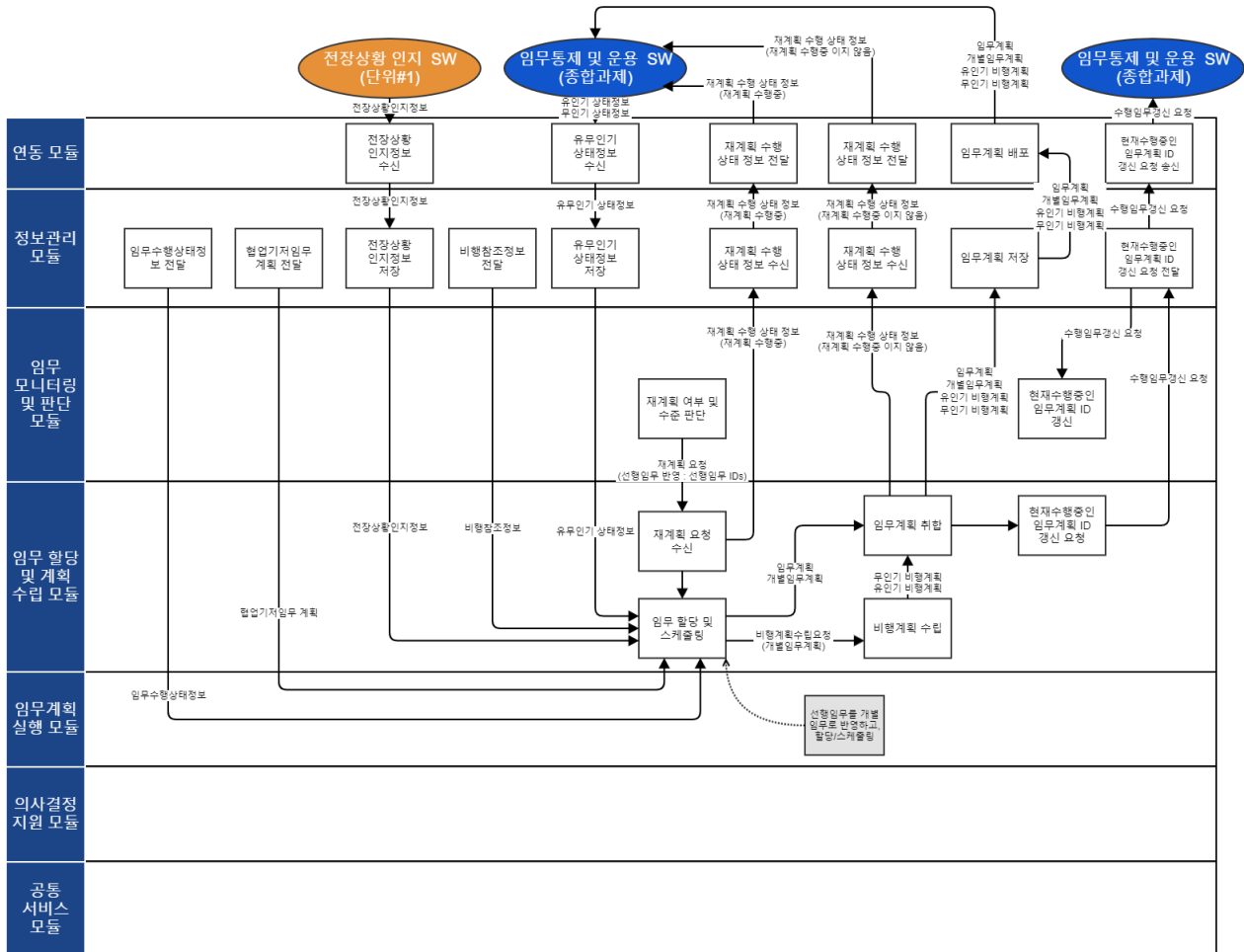
4.9.3 08-3. 비행/촬영 재계획



4.9.3.1 연관 상위 운용흐름도

S240 시스템 판단 재계획 (see page 30)

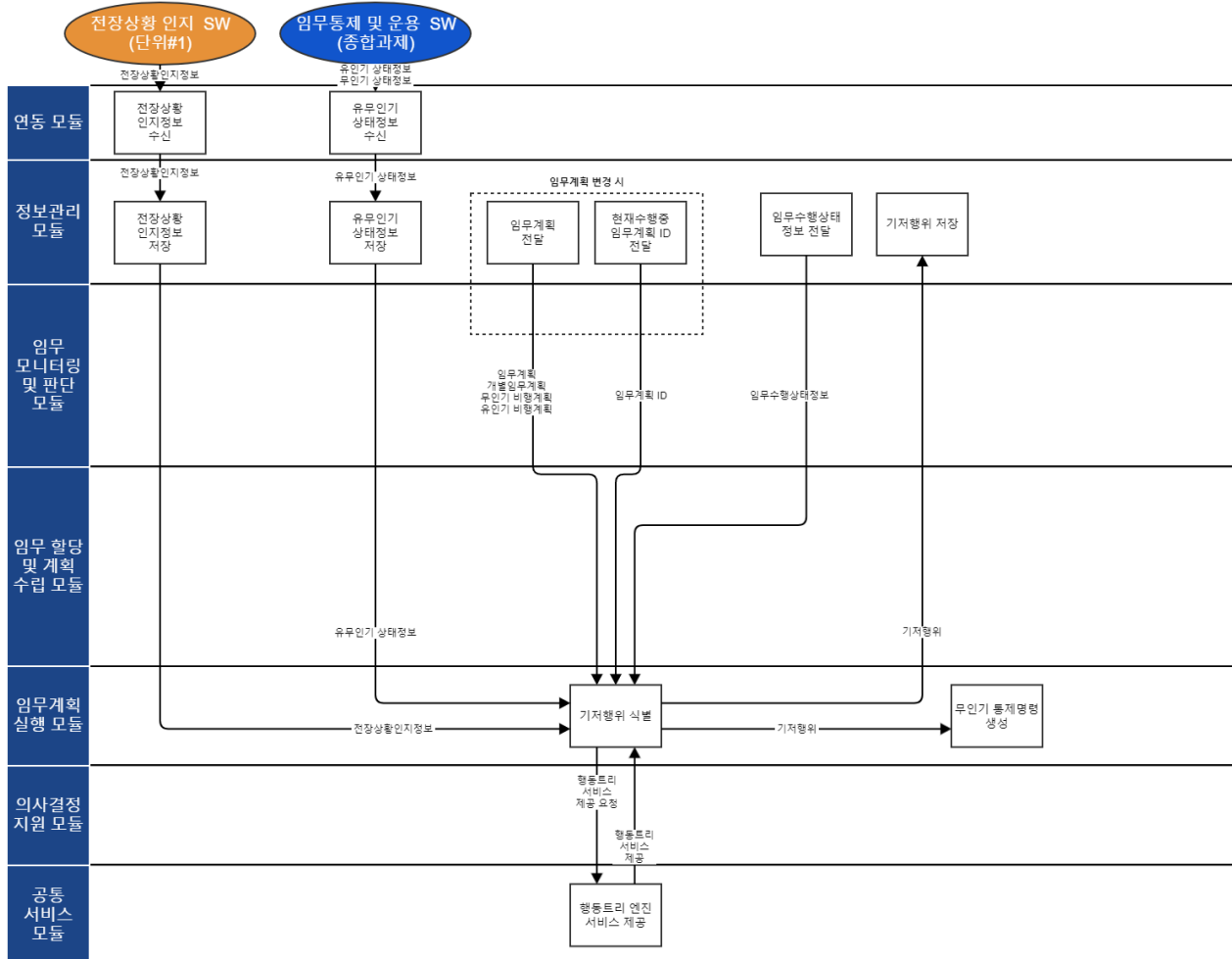
4.9.4 08-4. 선행임무 반영 재계획



4.9.4.1 연관 상위 운용흐름도

S221 선행임무 입력 (see page 23)

4.10 09. 기저행위 식별

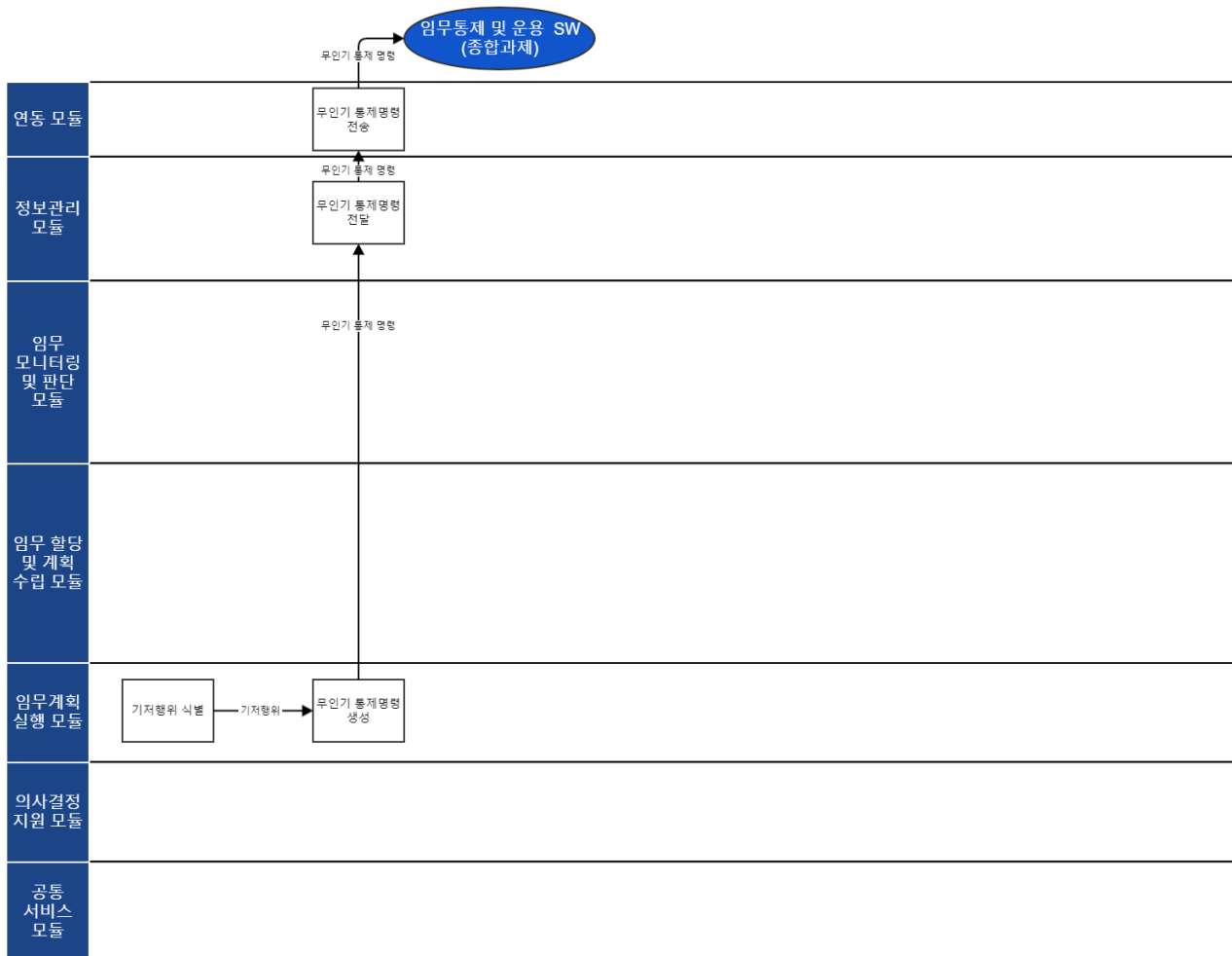


4.10.1 연관 상위 운용흐름도

- S210 정상수행 (see page 19)
- S211 협업기저임무 전환 (see page 20)
- S212 협업기저임무 재수행 (see page 21)
- S220 협업기저임무 편집 (see page 22)
- S221 선행임무 입력 (see page 23)
- S230 선행임무 취소 (see page 24)
- S231 개별임무 종료 (see page 25)
- S232 협업기저임무 종료 (see page 26)
- S233 임무대기 (see page 27)

- S234 임무복귀 (see page 28)
 S235 강제귀환 (see page 29)
 S240 시스템 판단 재계획 (see page 30)
 S241 운용자 요청에 의한 재계획 (see page 31)
 S250 자동잠인 수행 (see page 32)
 S251 자동잠인 중단 (see page 33)
 S310 정상종료 (see page 35)
 S320 운용자 판단에 의한 종료 (see page 36)

4.11 10. 무인기 통제 명령 생성

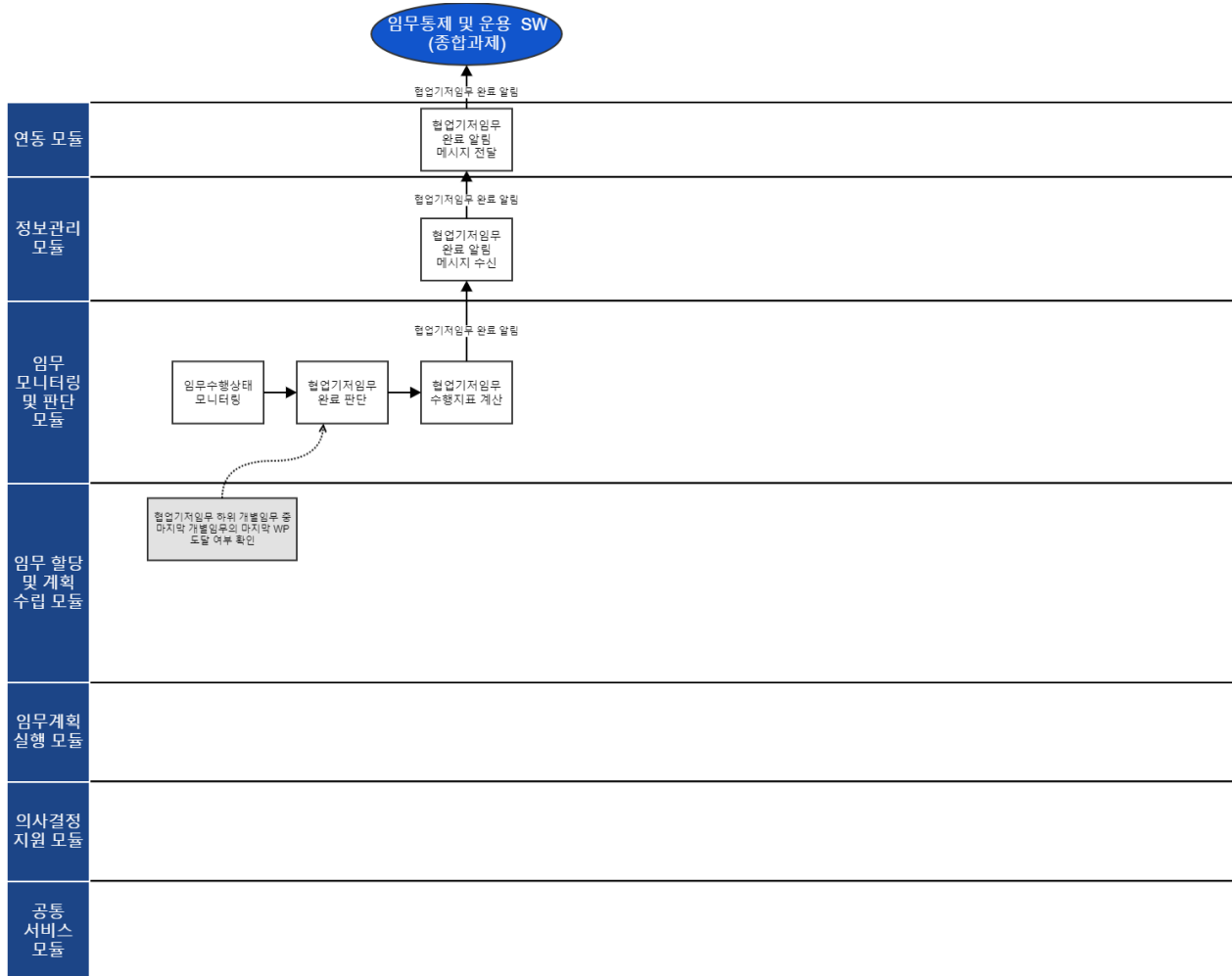


4.11.1 연관 상위 운용흐름도

S210 정상수행 (see page 19)

- S211 협업기저임무 전환 (see page 20)
- S212 협업기저임무 재수행 (see page 21)
- S220 협업기저임무 편집 (see page 22)
- S221 선행임무 입력 (see page 23)
- S230 선행임무 취소 (see page 24)
- S231 개별임무 종료 (see page 25)
- S232 협업기저임무 종료 (see page 26)
- S233 임무대기 (see page 27)
- S234 임무복귀 (see page 28)
- S235 강제귀환 (see page 29)
- S240 시스템 판단 재계획 (see page 30)
- S241 운용자 요청에 의한 재계획 (see page 31)
- S250 자동중인 수행 (see page 32)
- S251 자동중인 중단 (see page 33)
- S310 정상종료 (see page 35)
- S320 운용자 판단에 의한 종료 (see page 36)

4.12 11. 협업기저임무 완료 판단



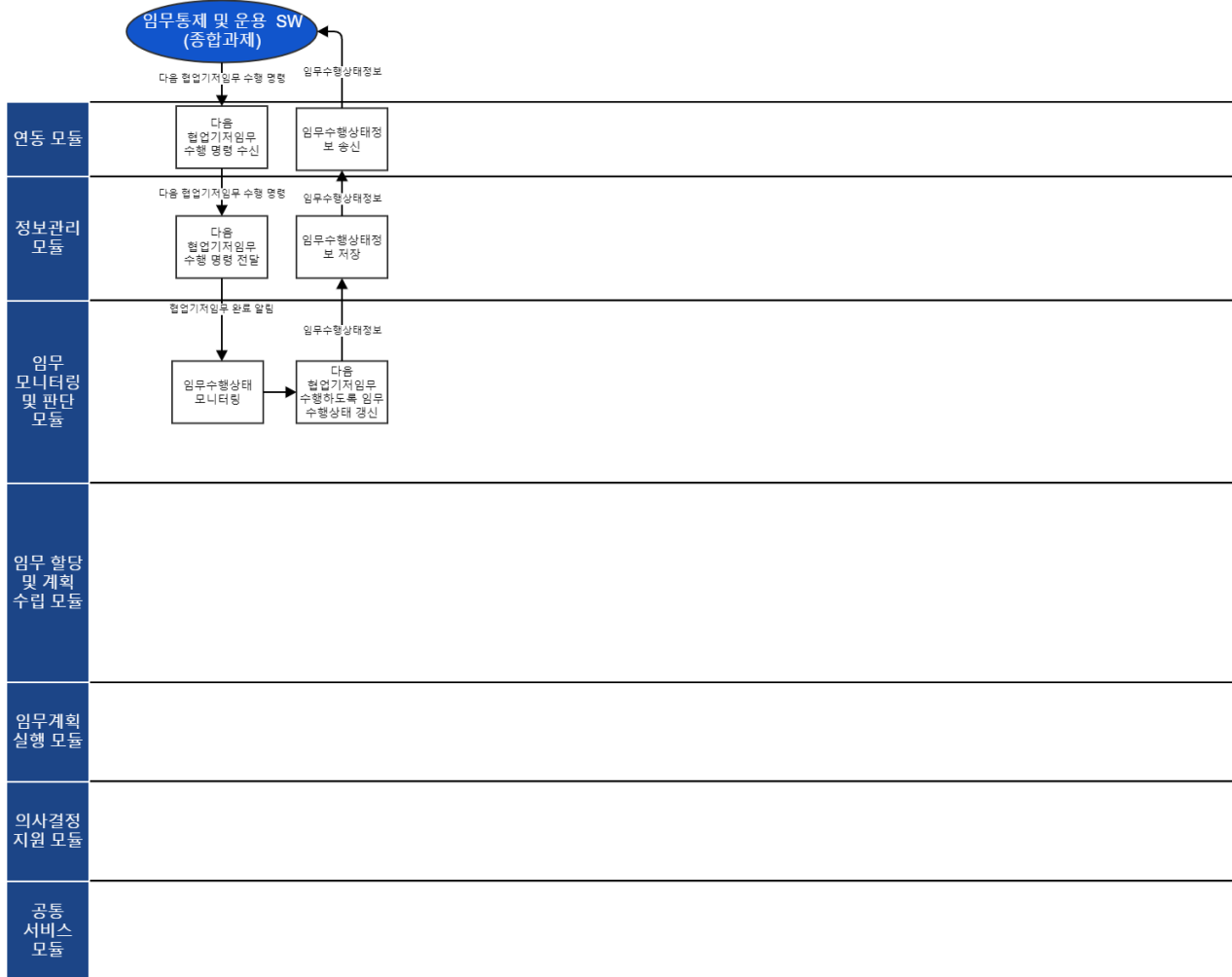
4.12.1 연관 상위 운용흐름도

S211 협업기저임무 전환 (see page 20)

S212 협업기저임무 재수행 (see page 21)

S310 정상종료 (see page 35)

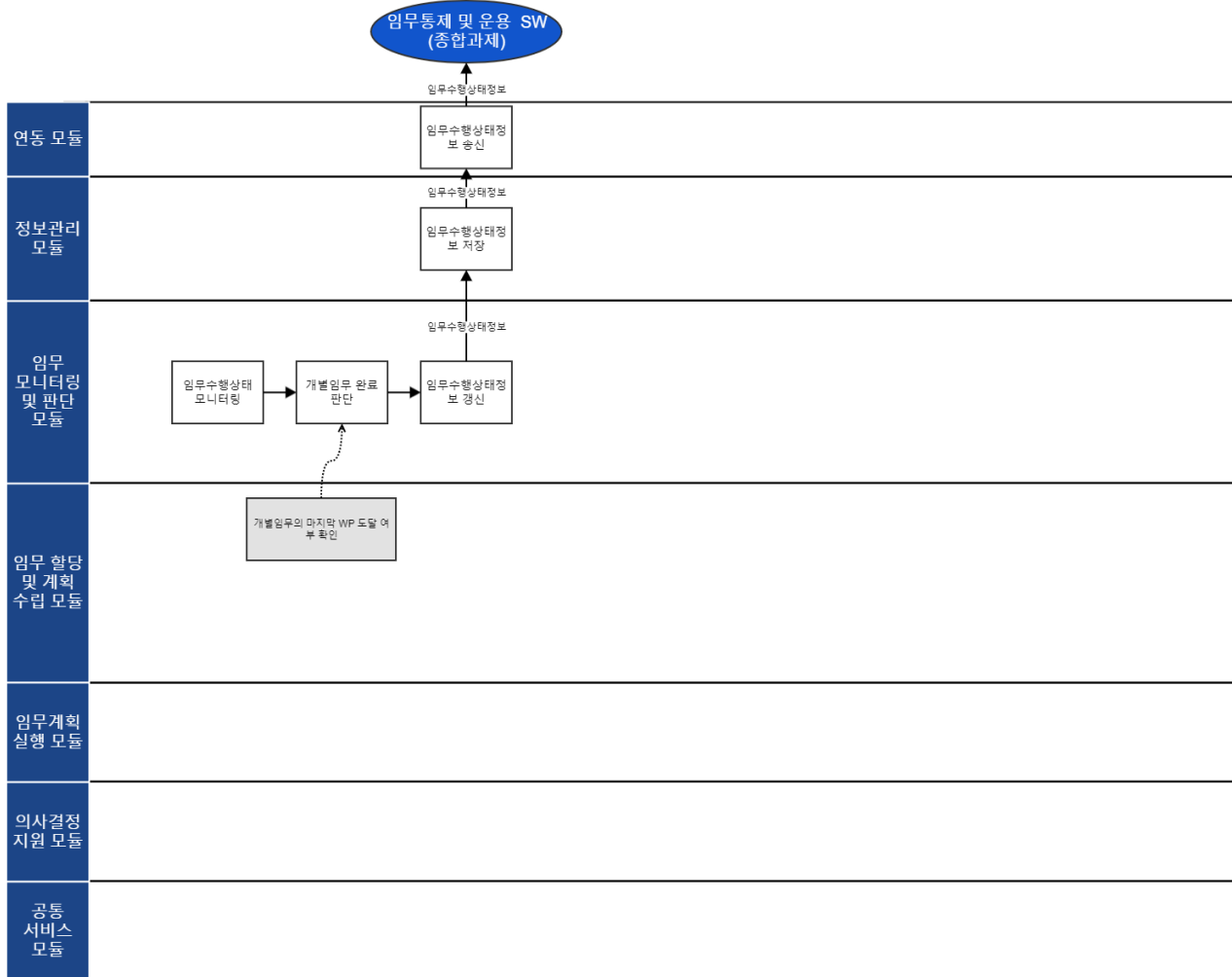
4.13 12. 다음 협업기저임무 수행



4.13.1 연관 상위 운용흐름도

S211 협업기저임무 전환 (see page 20)

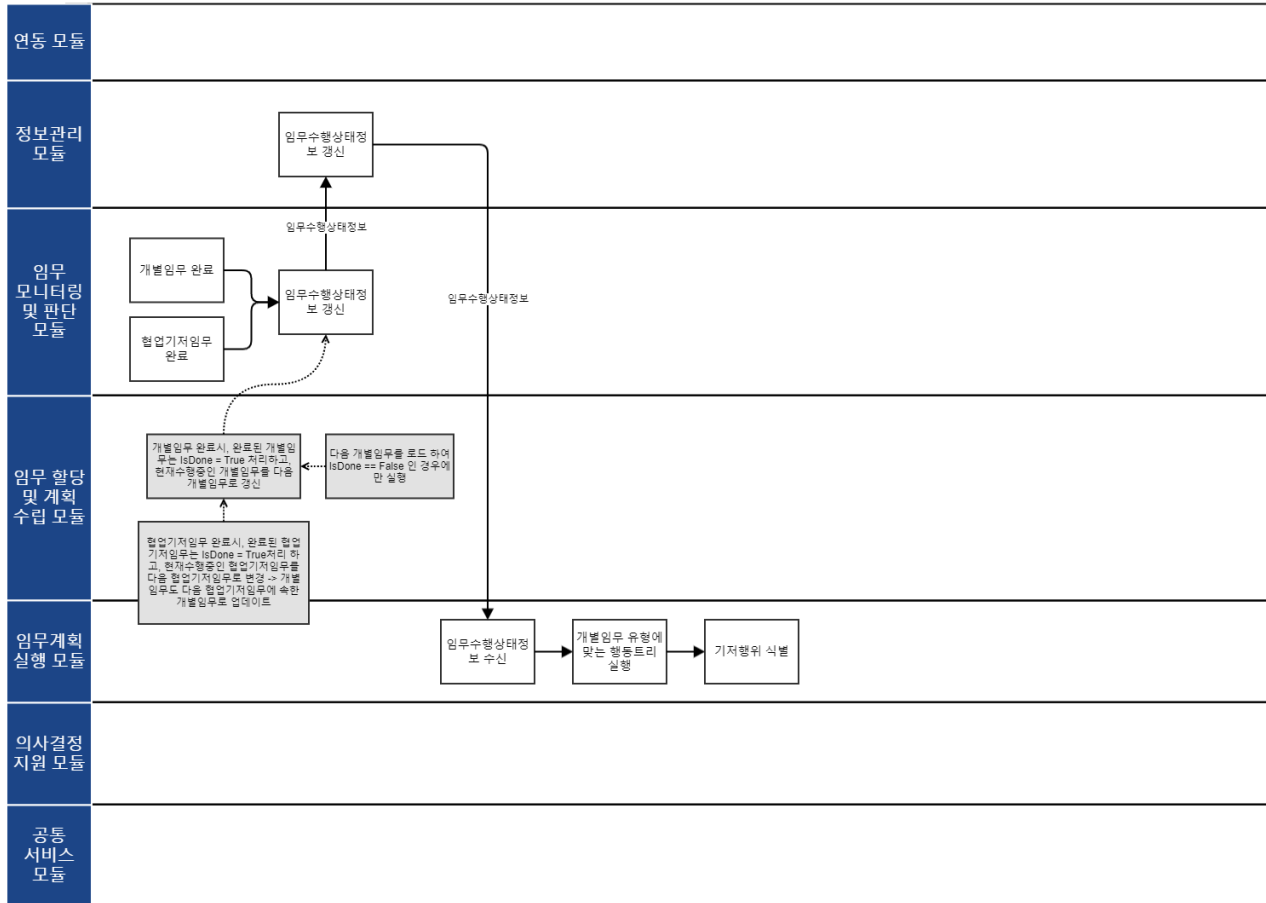
4.14 13. 개별임무 완료 판단



4.14.1 연관 상위 운용흐름도

S210 정상수행 (see page 19)

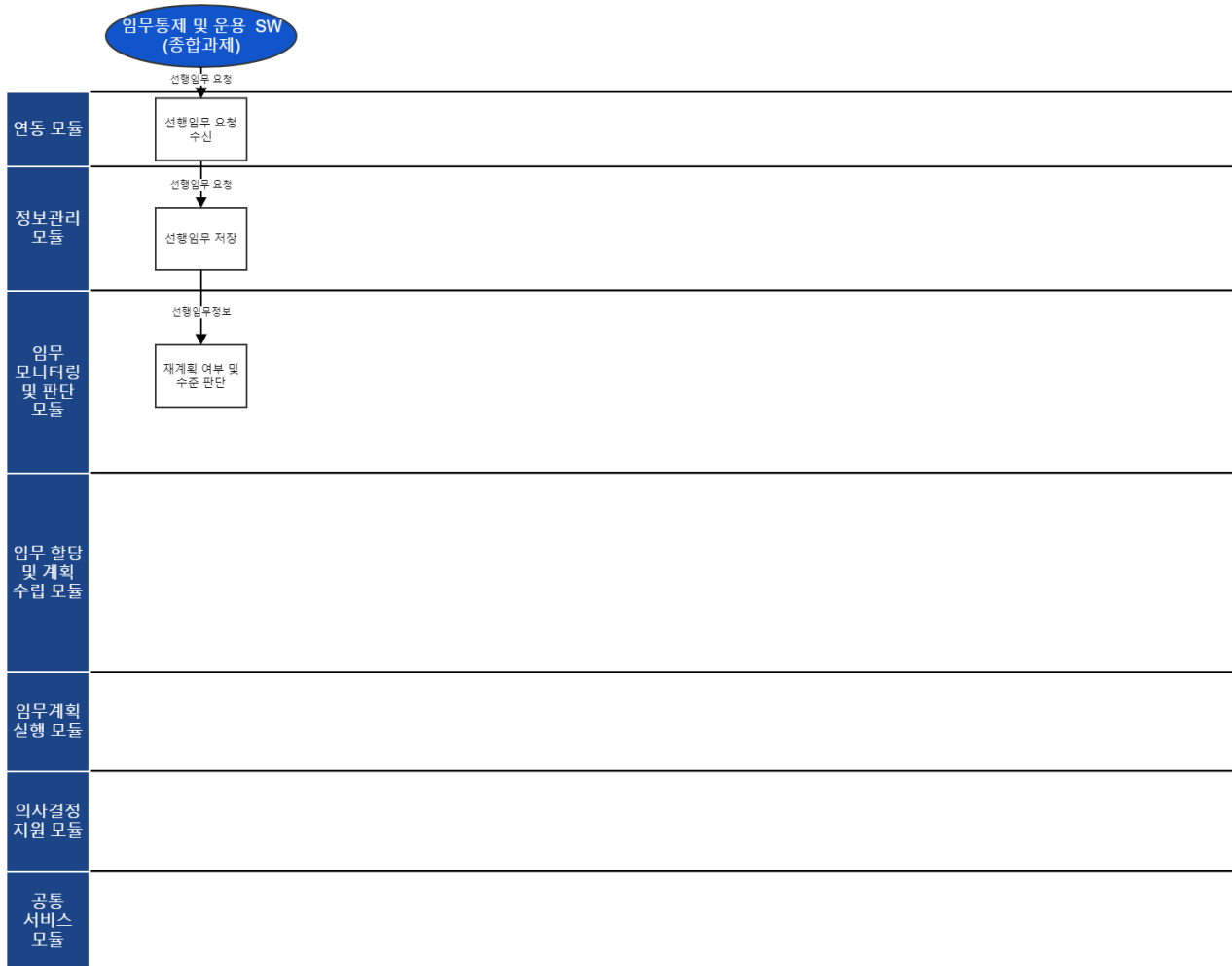
4.15 14. 다음 개별임무 수행



4.15.1 연관 상위 운용흐름도

S210 정상수행 (see page 19)

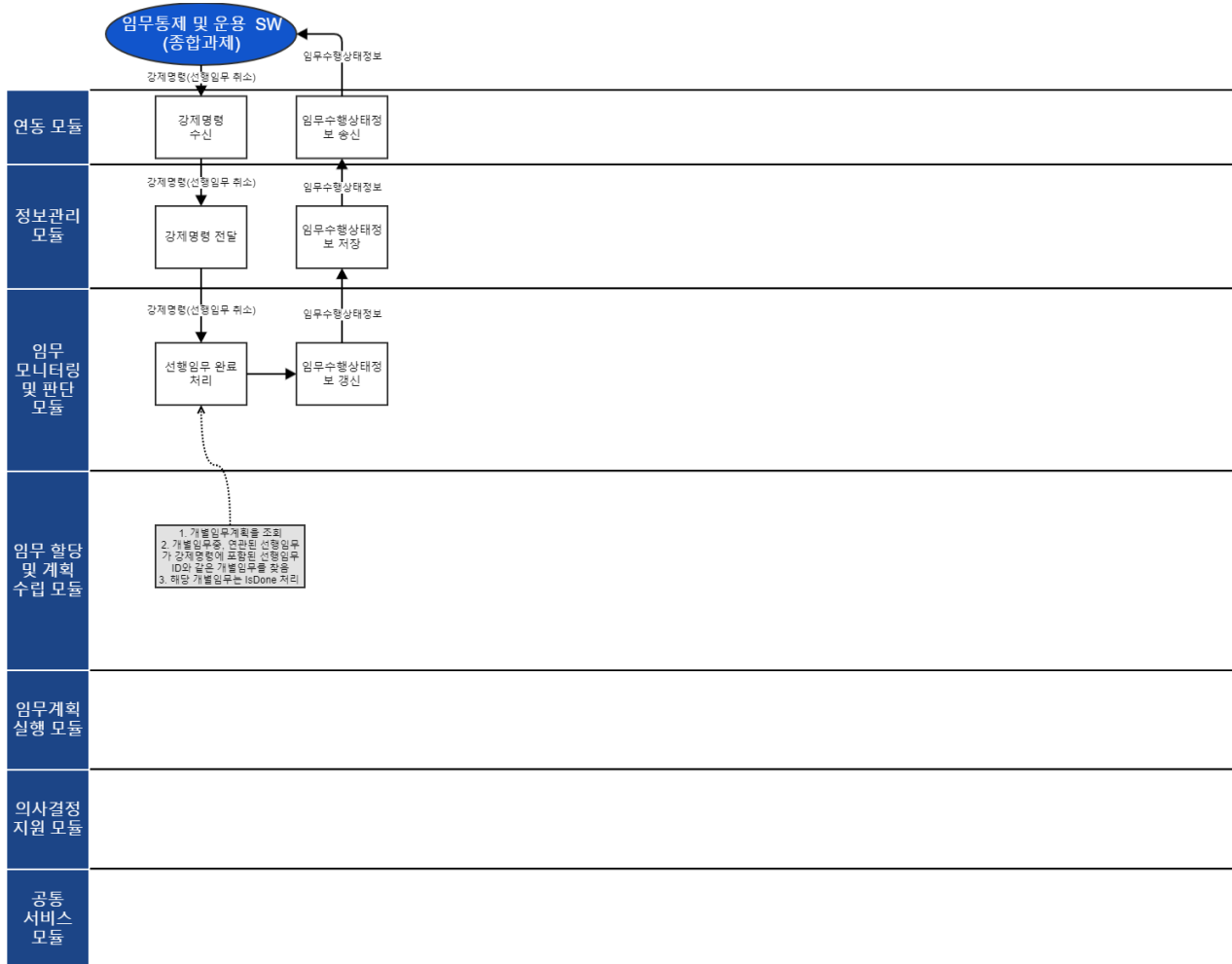
4.16 15. 선행임무 반영



4.16.1 연관 상위 운용흐름도

S221 선행임무 입력 (see page 23)

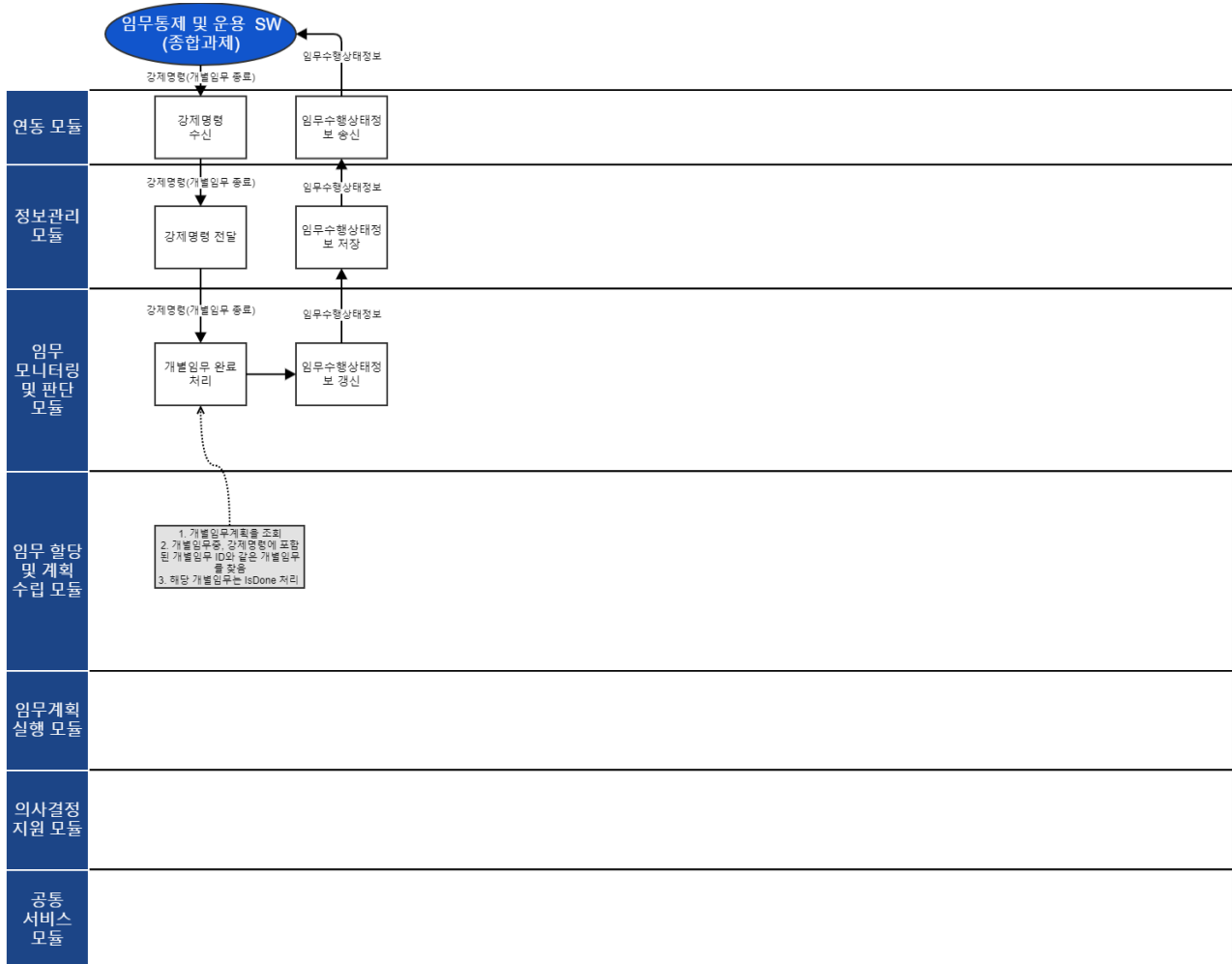
4.17 16. 선행임무 취소



4.17.1 연관 상위 운용흐름도

S230 선행임무 취소 (see page 24)

4.18 17. 개별임무 강제종료



4.18.1 연관 상위 운용흐름도

S231 개별임무 종료 (see page 25)

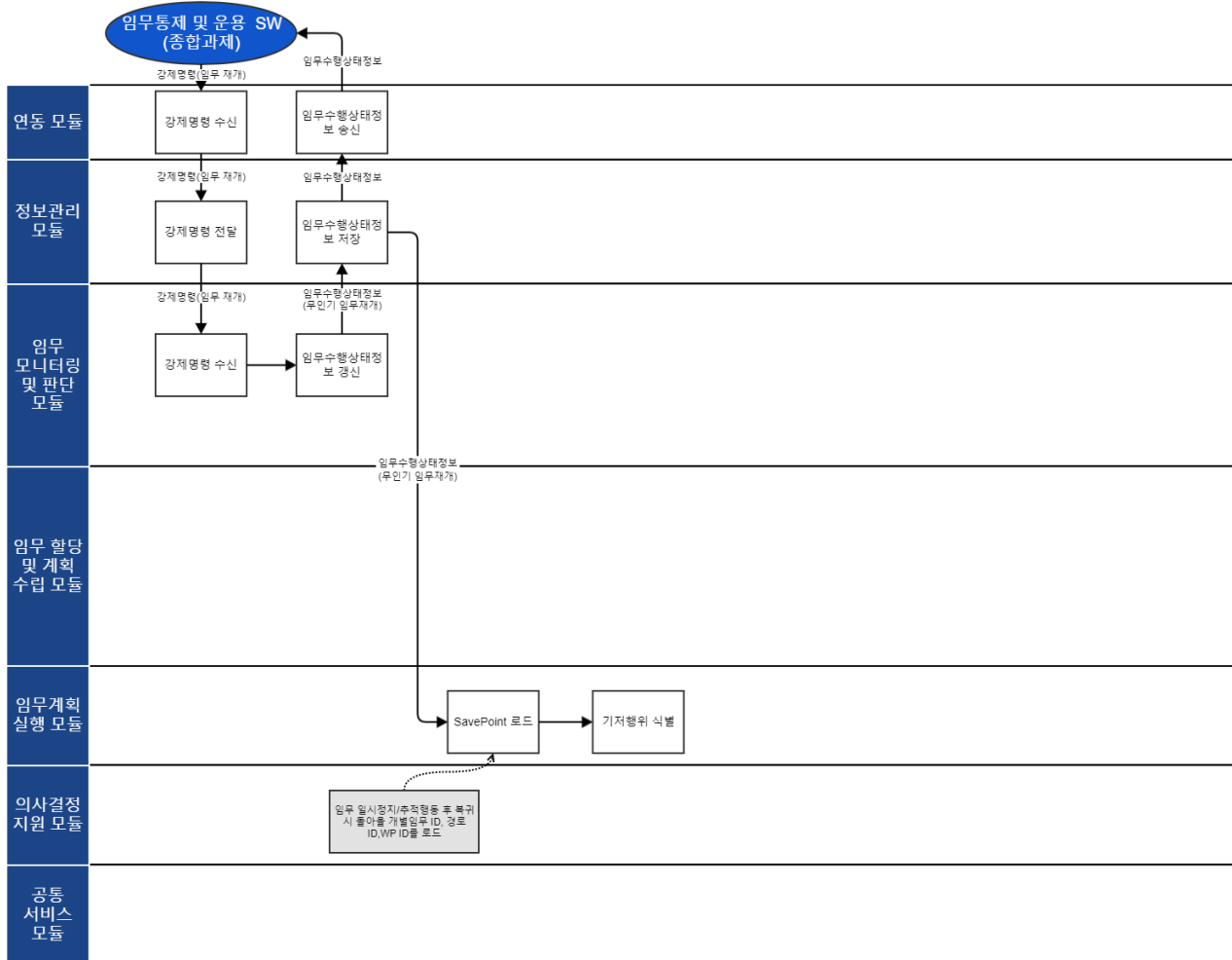
4.19.1 연관 상위 운용흐름도



4.20.1 연관 상위 운용흐름도



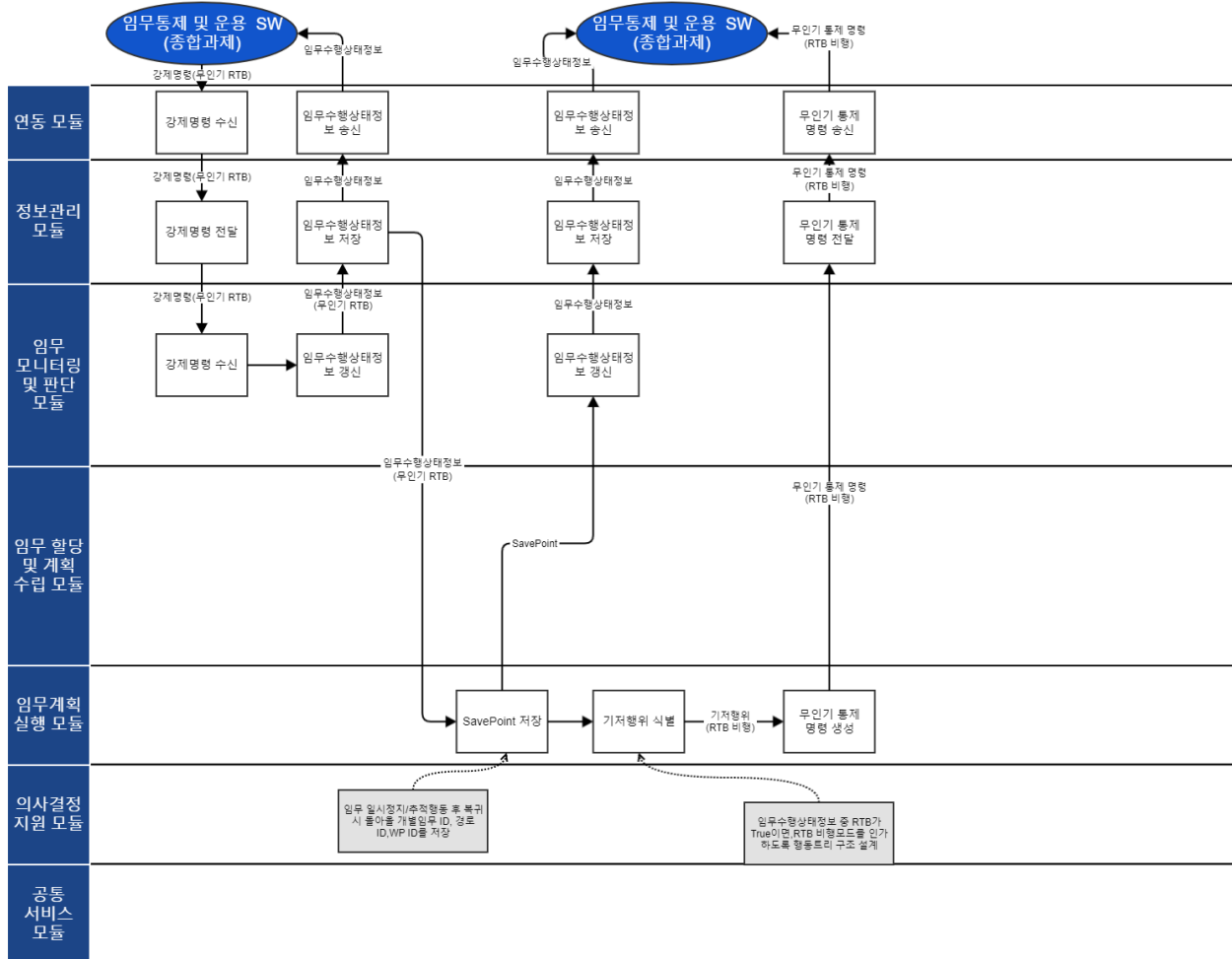
4.21 20. 임무재개



4.21.1 연관 상위 운용흐름도

S234 임무복귀 (see page 28)

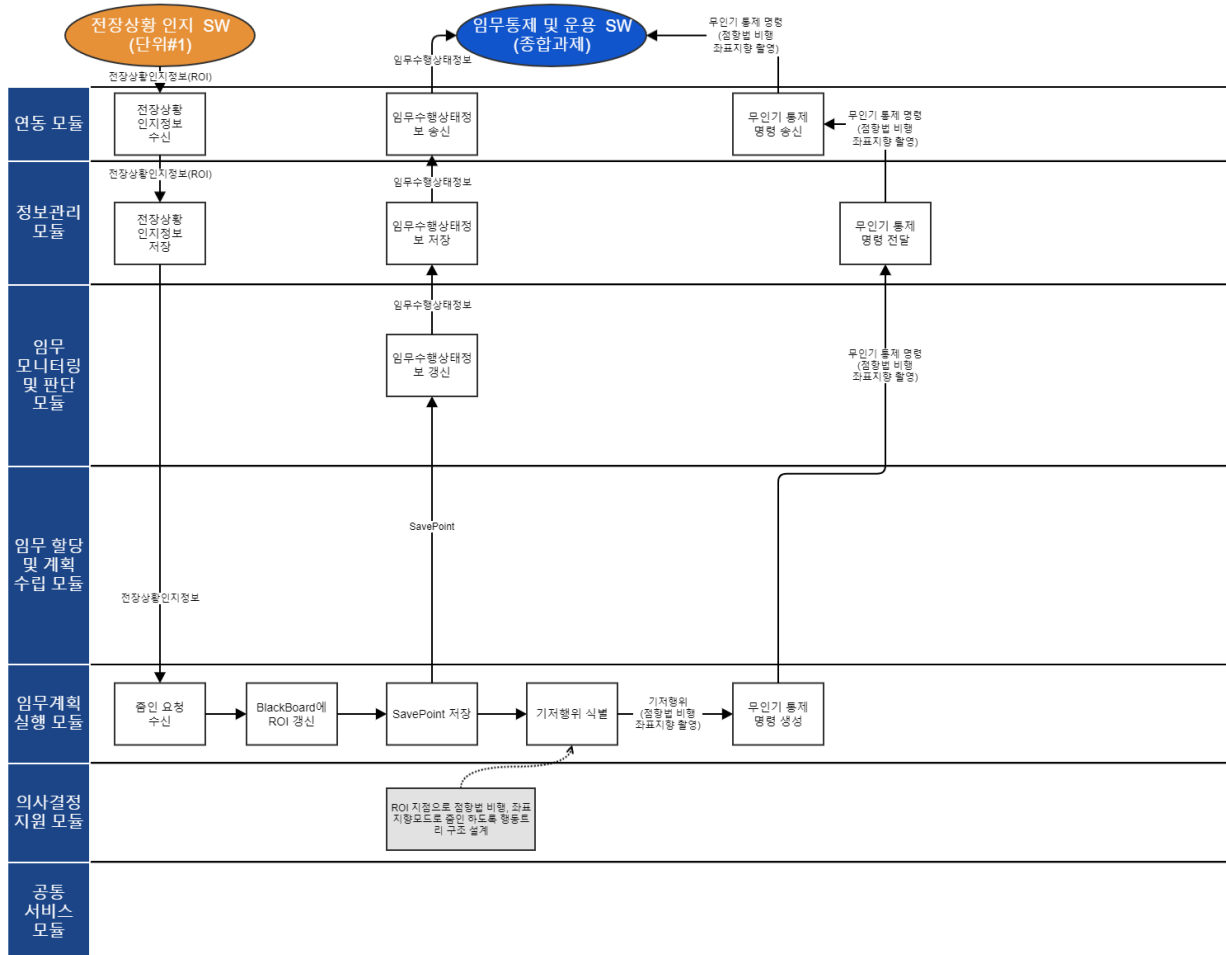
4.22 21. 무인기 RTB



4.22.1 연관 상위 운용흐름도

S235 강제귀환 (see page 29)

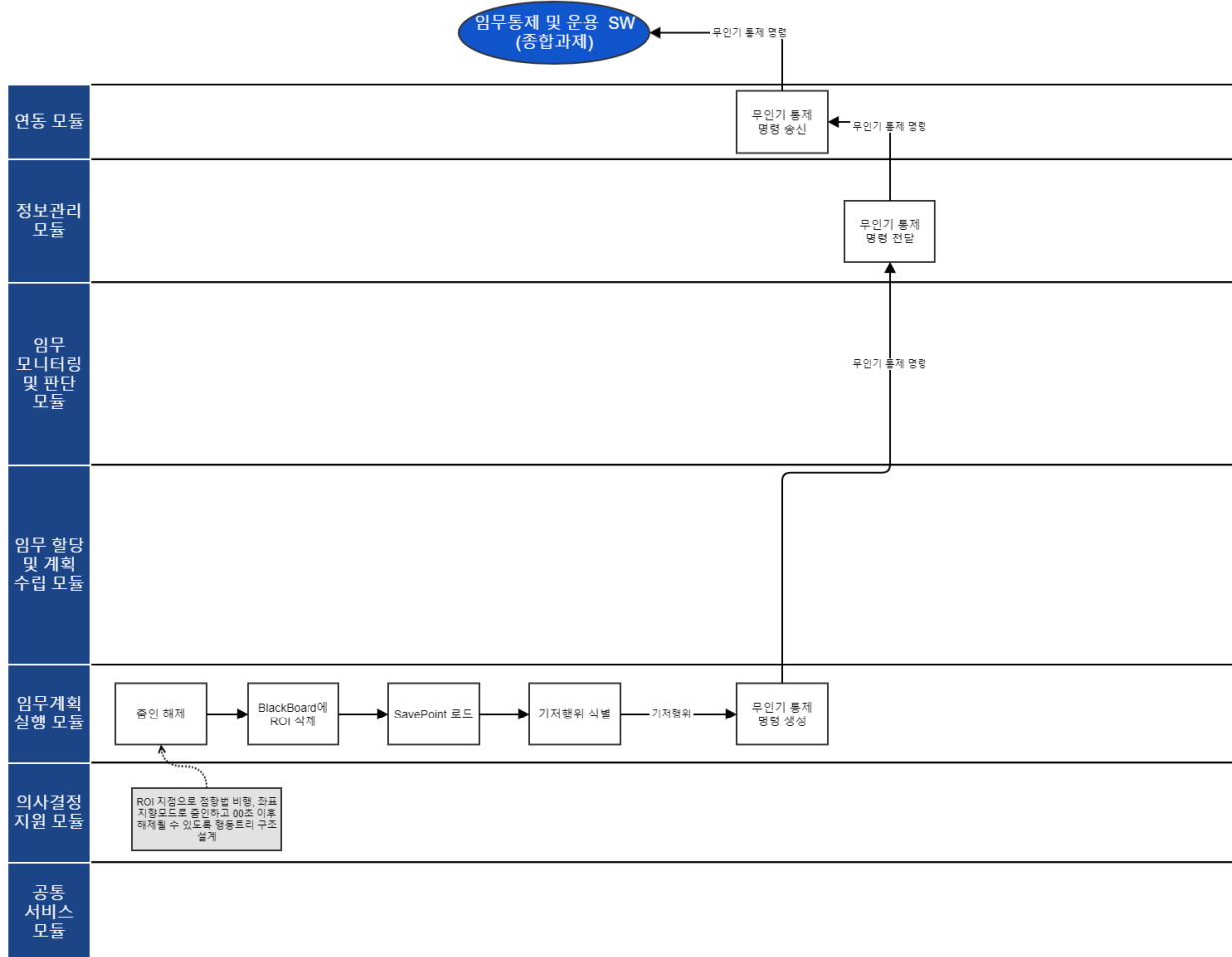
4.23 22. 자동잠인



4.23.1 연관 상위 운용흐름도

S250 자동잠인 수행 (see page 32)

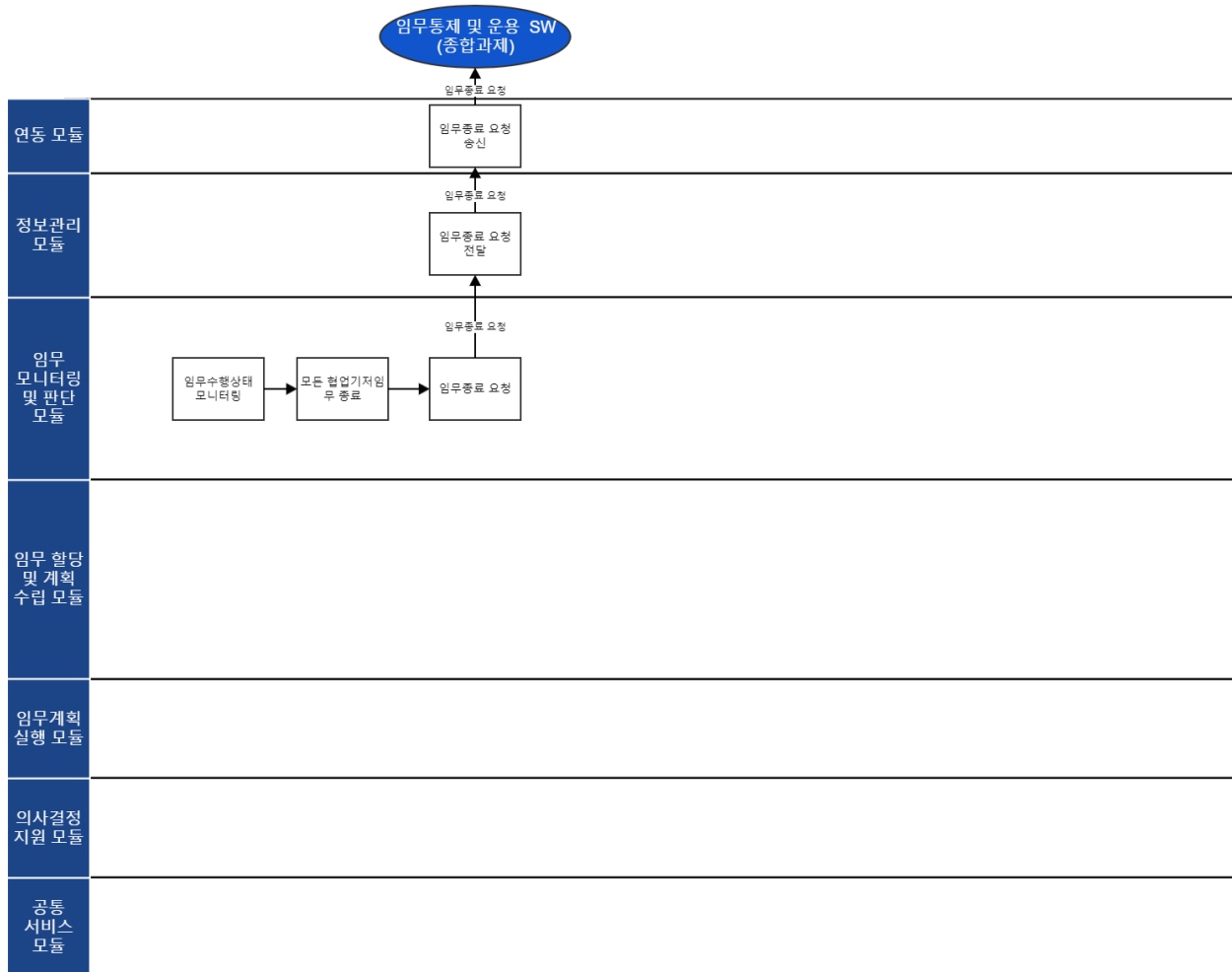
4.24 23. 자동잠인 해제



4.24.1 연관 상위 운용흐름도

S251 자동잠인 중단 (see page 33)

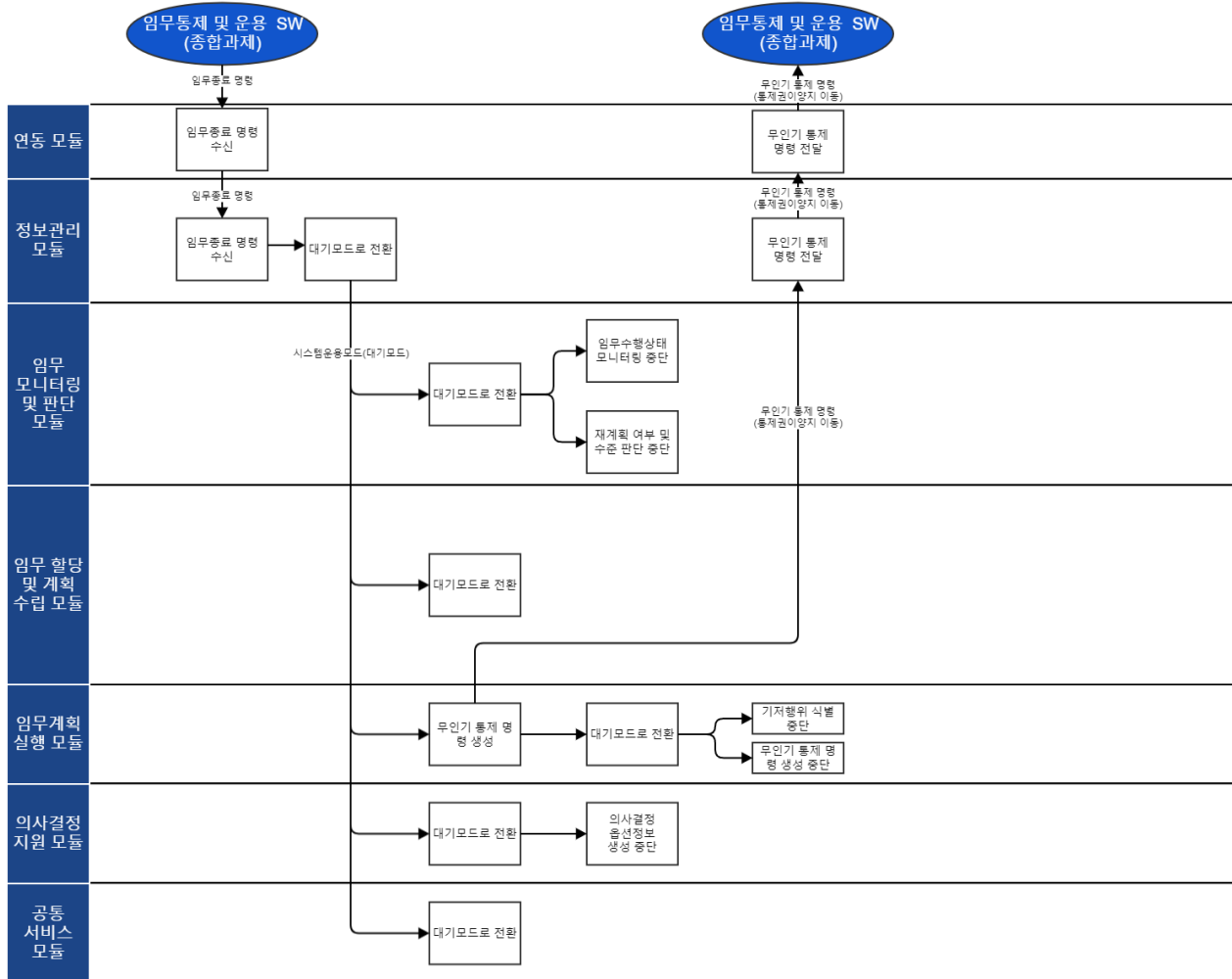
4.25 24. 임무종료 요청



4.25.1 연관 상위 운용흐름도

S310 정상종료 (see page 35)

4.26 25. 임무종료



4.26.1 연관 상위 운용흐름도

S310 정상종료 (see page 35)

S320 운용자 판단에 의한 종료 (see page 36)

4.27 26. 시스템 종료 및 재부팅

